



Guía de Uso e Integración del Sistema OntoPortal-TeresIA

Soporte OntoLex y API de Servicios

Diciembre de 2025



Autoría

- Badenes Olmedo, Carlos (Iconic Intelligent Innovations, S.L.)
- Schüller Perdigón, Markus (Iconic Intelligent Innovations, S.L.)

Declaración sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial

La preparación de este documento ha contado con el apoyo de herramientas de inteligencia artificial generativa, utilizadas como asistencia en tareas de estructuración del contenido, reformulación lingüística y mejora de la claridad expositiva.

Las decisiones conceptuales, técnicas y de diseño, así como la validación final del contenido, han sido realizadas íntegramente por los autores humanos del documento. La herramienta de IA no ha sido utilizada para generar contenido técnico original ni para tomar decisiones de carácter conceptual o metodológico.



Autoría	2
1. Introducción	6
2. Visión General de OntoPortal-TeresIA	7
2.1 Funcionalidades Principales del Sistema	7
2.2 Roles de Usuario y Modelo de Permisos	8
2.3 Relación entre Interfaz Web y API	8
3. Integración del Modelo OntoLex	9
3.1 Extensión del modelo tradicional de OntoPortal	9
3.2 Componentes Soportados	9
3.3 Ingesta de Vocabularios	10
3.4 Alcance y Límites	11
4. Caso de Uso 1: Gestión Completa de un Vocabulario	12
4.1 Objetivo y alcance del caso de uso	12
4.2 Perfil de usuario implicado y responsabilidades	13
4.3 Alta inicial de un vocabulario	13
4.4 Procesamiento, ingesta y validación del vocabulario	14
4.5 Versionado y actualización de vocabularios	15
4.6 Modificación de metadatos y control del ciclo de vida	15
4.7 Consideraciones específicas para vocabularios OntoLex	16
5. Caso de Uso 2: Exploración detallada de un Vocabulario	17
5.1 Acceso al vocabulario desde el catálogo	17
5.2 Visión general y métricas del vocabulario	17
5.3 Navegación por el contenido terminológico	18
5.4 Exploración de entradas léxicas, formas y sentidos	19
5.5 Exploración de conceptos léxicos y relaciones	19
5.6 Diferencia en la exploración de vocabularios SKOS y OntoLex	20
6. Caso de Uso 3: Búsqueda de Términos y Entidades Léxicas	21
6.1 Búsqueda general en el portal	21
6.2 Búsqueda por tipo de entidad	22
6.3 Interpretación de los resultados de búsqueda	22
6.4 Navegación a partir de los resultados	23
6.5 Limitaciones actuales del sistema de búsqueda	23
7. Caso de Uso 4: Recomendación automática y anotación de vocabulario	24
7.1 Objetivo y alcance del caso de uso	24
7.2 Servicio de anotación de texto	24
7.3 Servicio de recomendación de vocabulario	25
7.4 Interpretación de los resultados y navegación asociada	26



7.5 Limitaciones actuales de los servicios de anotación y recomendación	26
8. API de OntoPortal-TeresIA	28
8.1 Principios generales de la API	28
8.2 Autenticación y Control de Acceso	28
8.3 Convenciones de uso y formato de las respuestas	29
8.4 Acceso a vocabularios y recursos terminológicos	29
8.4.1 Crear una Nueva Ontología	29
8.4.2 Crear un nuevo envío (Versión)	30
8.4.2.1 Opción A: Carga de Archivo Local (Multipart)	31
8.4.2.2 Opción B: Referencia a URL Remota (JSON)	31
8.4.3 Consultar estado de un envío	32
8.4.4 Listar Todos los envíos de una Ontología	33
8.4.5 Actualizar un Submission Existente	34
8.4.6 Eliminar un envío	34
8.4.7 Descargar un envío	35
8.4.8 Forzar Actualización Remota (Pull)	35
8.4.9 Actualizar Metadatos de la Ontología	35
8.4.10 Consultar un Vocabulario	36
8.4.11 Listar todos los Vocabularios	37
8.4.12 Eliminar un Vocabulario	37
8.5 Endpoints OntoLex y correspondencia con el modelo de datos	37
8.5.1 Listar Entradas Terminológicas	38
8.5.2 Obtener Detalles de una Entrada Terminológica	39
8.5.3 Listar Entradas Léxicas	40
8.5.4 Obtener Detalles de una Entrada Léxica	41
8.5.5 Obtener Etiqueta de una Entrada Léxica	41
8.5.6 Listar Formas Léxicas	41
8.5.7 Obtener una Forma Específica	42
8.5.8 Obtener Sentidos léxicos	42
8.5.9 Obtener un Sentido Léxico Específico	43
8.5.10 Obtener conceptos léxicos	44
8.5.11 Obtener un Concepto Léxico Específico	45
8.6 Servicios de búsqueda, anotación y recomendación vía API	45
8.6.1 Búsqueda Unificada	46
8.6.2 Anotador Automático	47
8.6.3 Recomendador de Vocabularios	49
8.7 Uso de la API en escenarios de integración	52
9. Integración de OntoPortal-TeresIA con herramientas de terceros	53



9.1 Escenarios comunes de integración	53
9.2 Consumo de vocabularios desde aplicaciones externas	53
9.3 Integración con servicios de análisis lingüístico e IA	54
9.4 Buenas prácticas para la integración	54
9.5 OntoPortal-TeresIA como infraestructura terminológica reutilizable	54
10. Consideraciones finales y evolución del sistema	55



1. Introducción

Esta guía describe el uso del sistema **OntoPortal-TeresIA** desde una perspectiva funcional y de integración, con un foco específico en el soporte del modelo **OntoLex-Lemon** y en los servicios expuestos por el portal para su explotación mediante API. El documento está concebido como una referencia práctica que permita comprender cómo se representan, publican, consultan y reutilizan vocabularios terminológicos en TeresIA, tanto a través de la interfaz web como desde aplicaciones externas.

OntoPortal-TeresIA se apoya en la infraestructura estándar de OntoPortal¹, ampliamente utilizada en distintos dominios científicos y técnicos, pero incorpora extensiones relevantes orientadas al tratamiento de terminología lingüística avanzada. En este contexto, la guía no se limita a describir funcionalidades aisladas, sino que explica cómo estas se articulan en flujos de uso coherentes, alineados con los casos de uso actualmente soportados por el sistema.

El alcance del documento se limita deliberadamente a los aspectos de **uso del sistema, modelo de datos y consumo de servicios**. Quedan fuera de esta guía todos los detalles relativos a la instalación, configuración y despliegue de la infraestructura, que se documentan en otro informe técnico específico del proyecto TeresIA. Esta separación permite mantener el documento centrado en el uso efectivo del portal y evitar duplicidades con otra documentación ya existente.

La guía está dirigida a un conjunto amplio de perfiles que interactúan con OntoPortal-TeresIA desde perspectivas complementarias. Por un lado, se orienta a usuarios interesados en **consultar y explotar vocabularios terminológicos**, que necesitan comprender qué tipo de información ofrece el portal y cómo acceder a ella sin requerir conocimientos profundos en Web Semántica. Por otro, se dirige a usuarios con responsabilidades de **gestión y publicación de vocabularios**, que deben entender cómo se estructuran los datos, cómo se versionan y cómo se mantienen a lo largo del tiempo. Finalmente, el documento resulta especialmente relevante para **desarrolladores e integradores**, que necesitan una descripción clara del modelo de datos y de la API para conectar OntoPortal-TeresIA con herramientas externas, servicios de inteligencia artificial u otros sistemas.

En cuanto al estilo y nivel de detalle, la redacción asume un conocimiento técnico básico, pero evita en la medida de lo posible el uso innecesario de jerga especializada. Cuando se introducen conceptos propios de OntoPortal, SKOS u OntoLex, estos se contextualizan desde un punto de vista operativo, priorizando la comprensión del funcionamiento del sistema frente a la formalización teórica. Esta guía debe entenderse como parte de un conjunto más amplio de documentación del proyecto TeresIA. Mientras que otros documentos abordan aspectos de diseño, implementación, ingesta de datos o despliegue de la infraestructura, el presente texto se centra en el uso del portal ya operativo y en las posibilidades de integración que ofrece, actuando como nexo entre la infraestructura técnica y los usuarios finales del sistema.

¹ <https://ontoportal.github.io/documentation>



2. Visión General de OntoPortal-TeresIA

OntoPortal-TeresIA es un portal terminológico construido sobre la base tecnológica de OntoPortal y adaptado específicamente a los objetivos del proyecto TeresIA. Su finalidad es proporcionar un entorno unificado para la **publicación, consulta, búsqueda y explotación de vocabularios terminológicos**, con especial atención a la representación lingüística de los términos y a su reutilización en servicios externos. Desde el punto de vista funcional, el sistema combina dos dimensiones complementarias. Por un lado, ofrece una **interfaz web orientada a usuarios finales**, que permite navegar por vocabularios, explorar términos y consultar su información asociada sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados. Por otro, expone una **API REST estable y documentada**, pensada para facilitar la integración del portal con herramientas externas, flujos de trabajo automáticos y servicios de inteligencia artificial.

OntoPortal-TeresIA hereda de OntoPortal las capacidades básicas de gestión de ontologías y vocabularios (catálogo, versionado, búsqueda, anotación), pero introduce extensiones relevantes para el tratamiento de terminología lingüística mediante el modelo OntoLex-Lemon. Estas extensiones afectan tanto al modelo de datos interno como a la forma en que la información se presenta y se accede desde la interfaz y la API, manteniendo en todo momento la compatibilidad con los mecanismos estándar de OntoPortal.

2.1 Funcionalidades Principales del Sistema

El sistema OntoPortal-TeresIA se articula en torno a un conjunto reducido de funcionalidades principales, que estructuran la experiencia de uso del portal y determinan los flujos de interacción habituales. En primer lugar, el portal actúa como **catálogo de vocabularios**, ofreciendo un listado centralizado de los recursos publicados. Cada vocabulario dispone de una página de detalle desde la que es posible consultar sus metadatos, estadísticas básicas y contenido estructurado. Este catálogo constituye el punto de entrada al sistema tanto para usuarios humanos como para aplicaciones que consumen la API. En segundo lugar, OntoPortal-TeresIA proporciona **mecanismos de exploración y navegación terminológica**. Dependiendo del tipo de vocabulario, el usuario puede navegar por clases, conceptos o, en el caso de vocabularios OntoLex, por entradas léxicas, formas, sentidos y conceptos léxicos. La interfaz está diseñada para presentar esta información de manera progresiva, permitiendo recorrer las relaciones entre los distintos elementos sin exponer directamente la complejidad del modelo RDF subyacente.

Otra funcionalidad clave es la **búsqueda**, que permite localizar términos y entidades a través de todo el catálogo. El sistema ofrece una búsqueda general y vistas específicas por tipo de entidad, integrando tanto vocabularios SKOS como OntoLex. Esta capacidad se complementa con los servicios de **anotación y recomendación**, que permiten identificar términos relevantes en textos libres y sugerir vocabulario relacionado en función del contenido proporcionado. Finalmente, todas estas capacidades están disponibles no solo desde la interfaz web, sino también a través de la **API de OntoPortal-TeresIA**, lo que habilita su uso en escenarios de integración, automatización y desarrollo de herramientas externas.



2.2 Roles de Usuario y Modelo de Permisos

OntoPortal-TeresIA adopta un modelo de gestión de usuarios simplificado, basado en dos roles claramente diferenciados: **usuario-consumidor** y **usuario-administrador**. Esta decisión responde a la necesidad de garantizar la coherencia del catálogo y reducir la complejidad operativa, especialmente en un contexto donde los vocabularios pueden presentar estructuras lingüísticas avanzadas y dependencias internas.

El **usuario-consumidor** es el perfil orientado a la consulta y explotación de la información terminológica. Este tipo de usuario puede acceder al catálogo de vocabularios, explorar su contenido, utilizar los mecanismos de búsqueda, y hacer uso de los servicios de anotación y recomendación disponibles en el portal. Su interacción está centrada en la lectura y reutilización de los datos, ya sea a través de la interfaz web o mediante el consumo de la API en modo lectura. El usuario-consumidor no dispone de permisos para modificar vocabularios ni alterar su estado, lo que garantiza que el contenido publicado se mantiene estable y controlado.

Por su parte, el **usuario-administrador** es responsable de la gestión integral de los vocabularios publicados en OntoPortal-TeresIA. Este rol incluye la capacidad de dar de alta nuevos vocabularios, cargar versiones actualizadas, modificar metadatos, controlar el ciclo de vida de los recursos y, en su caso, eliminar vocabularios del catálogo. El administrador actúa como garante de la calidad y coherencia de los datos, asegurando que los vocabularios cumplen con los criterios acordados en el proyecto y que su estructura es compatible con el modelo soportado por el sistema.

Este modelo de roles implica un **flujo de publicación controlado**, en el que los creadores o productores de vocabularios preparan sus recursos fuera del portal y los remiten al usuario-administrador para su carga final. De este modo, OntoPortal-TeresIA se orienta como un entorno de **publicación y consulta**, delegando la edición avanzada y la creación colaborativa en herramientas externas especializadas.

2.3 Relación entre Interfaz Web y API

Una característica fundamental de OntoPortal-TeresIA es la coherencia entre la interfaz web y la API REST. Ambas capas acceden al mismo modelo de datos y exponen las mismas entidades conceptuales, aunque adaptadas a distintos tipos de usuario y escenarios de uso.

La **interfaz web** está orientada a facilitar la exploración visual y la comprensión de la información terminológica, presentando vistas estructuradas, enlaces navegables y traducciones comprensibles de las propiedades más relevantes. La **API**, en cambio, expone los mismos recursos de forma programática, permitiendo recuperar vocabularios, términos y relaciones en formatos estructurados que pueden ser consumidos por aplicaciones externas.

Esta correspondencia directa entre interfaz y API facilita que los usuarios comprendan cómo se refleja en la API la información que ven en el portal, y viceversa. Asimismo, garantiza que cualquier funcionalidad disponible en la interfaz pueda ser reproducida, en mayor o menor medida, desde integraciones externas, reforzando el papel de OntoPortal-TeresIA como infraestructura de referencia para la explotación de terminología.



3. Integración del Modelo OntoLex

OntoPortal-TeresIA amplía el modelo de datos tradicional de OntoPortal para dar soporte explícito a vocabularios terminológicos con una dimensión lingüística más rica. Mientras que OntoPortal ha estado históricamente orientado a ontologías OWL y vocabularios SKOS, el proyecto TeresIA introduce el modelo **OntoLex-Lemon**² como pieza clave para representar no solo conceptos, sino también términos, formas lingüísticas y sentidos asociados. La adopción de OntoLex responde a la necesidad de modelar terminología de manera más precisa, especialmente en dominios especializados, donde resulta fundamental distinguir entre el concepto abstracto, la forma lingüística que lo lexicaliza y los distintos sentidos que puede adquirir un término en contextos concretos. En este contexto, OntoPortal-TeresIA no sustituye los modelos existentes, sino que los **extiende y complementa**, manteniendo la compatibilidad con SKOS y reutilizando la infraestructura estándar de OntoPortal.

3.1 Extensión del modelo tradicional de OntoPortal

En OntoPortal-TeresIA, OntoLex se introduce como una capa adicional sobre el modelo habitual de publicación de vocabularios. Los conceptos continúan representándose mediante estructuras compatibles con SKOS, pero se enriquecen con información léxica que permite describir cómo esos conceptos se expresan en una o varias lenguas.

Esta convivencia entre SKOS y OntoLex es un principio de diseño fundamental del sistema. Por un lado, permite que vocabularios ya existentes puedan seguir publicándose sin modificaciones sustanciales. Por otro, habilita la incorporación progresiva de vocabularios OntoLex, sin romper los flujos de búsqueda, navegación y anotación ya disponibles en OntoPortal.

Desde el punto de vista del usuario, esta integración se traduce en una experiencia de navegación homogénea: los vocabularios OntoLex se exploran desde el mismo catálogo y se accede a ellos mediante mecanismos de búsqueda comunes, aunque la información presentada sea más rica y esté estructurada en distintos niveles lingüísticos.

3.2 Componentes Soportados

El soporte OntoLex en OntoPortal-TeresIA se articula en torno a cuatro tipos de entidades principales, que corresponden a los componentes centrales del modelo OntoLex-Lemon. Cada uno de ellos cumple un papel específico dentro de la representación terminológica y se refleja de manera diferenciada en el portal y en la API.

El **LexicalConcept** representa el concepto terminológico desde una perspectiva semántica. En la práctica, actúa como punto de conexión entre el mundo conceptual (tradicionalmente modelado con SKOS) y las realizaciones lingüísticas que lo lexicalizan. En OntoPortal-TeresIA, los conceptos léxicos incluyen etiquetas preferidas, definiciones y relaciones jerárquicas, manteniendo una correspondencia directa con los conceptos SKOS cuando estos existen.

² <https://www.w3.org/2019/09/lexicog>



La **LexicalEntry** constituye el núcleo de la representación léxica. Una entrada léxica agrupa toda la información asociada a un término concreto en una lengua determinada, incluyendo su forma canónica, su categoría gramatical, sus posibles sentidos y los conceptos que evoca. Desde el punto de vista del usuario, la entrada léxica es el elemento central que se consulta al explorar un vocabulario OntoLex.

Las **Form** representan las distintas realizaciones morfológicas de una entrada léxica. Una misma entrada puede estar asociada a varias formas, que recogen variaciones como género, número o forma escrita alternativa. OntoPortal-TeresIA preserva esta distinción, permitiendo consultar las formas asociadas a cada entrada y manteniendo explícita su relación con la entrada correspondiente.

Por último, el **LexicalSense** modela el sentido concreto de una entrada léxica, vinculándola con un concepto determinado. Esta capa resulta especialmente relevante en terminología especializada, donde un mismo término puede presentar matices semánticos distintos en función del contexto. En el portal, los sentidos permiten entender cómo una entrada se interpreta y se relaciona con los conceptos que representa.

Para integrar OntoLex en la infraestructura de OntoPortal, se ha definido un mapeo sistemático entre los recursos RDF del vocabulario original y los modelos internos utilizados por la API y la interfaz. Este mapeo no pretende simplificar el modelo OntoLex, sino traducirlo a una representación operativa que pueda ser indexada, consultada y navegada de forma eficiente. Uno de los principios clave del mapeo es el **respeto a la estructura original del vocabulario**. OntoPortal-TeresIA no genera información nueva ni infiere relaciones que no estén presentes en los datos de origen. Todas las entidades y propiedades expuestas en el portal proceden directamente del vocabulario RDF cargado, garantizando la fidelidad al recurso original. Otro principio fundamental es la **resolución explícita de relaciones** entre entidades. Las referencias entre entradas, formas, sentidos y conceptos se procesan durante la fase de ingesta, de modo que el portal pueda ofrecer navegación directa entre estos elementos sin necesidad de resolver consultas complejas en tiempo de uso.

3.3 Ingesta de Vocabularios

El procesamiento de vocabularios OntoLex en OntoPortal-TeresIA sigue un orden de indexación predefinido, diseñado para garantizar que todas las dependencias entre entidades se resuelvan correctamente. Este orden es relevante tanto desde el punto de vista técnico como para comprender el funcionamiento interno del sistema.

En primer lugar, se procesan los **conceptos léxicos**, que constituyen la base semántica del vocabulario. A continuación, se indexan las **formas**, que pueden existir independientemente de las entradas que las referencian. En una tercera fase se procesan los **sentidos léxicos**, que establecen el vínculo entre entradas y conceptos. Finalmente, se indexan las **entradas léxicas**, resolviendo las referencias a formas, sentidos y conceptos ya existentes. Este orden de procesamiento permite que, al consultar una entrada léxica desde la interfaz o la API, todas las entidades relacionadas estén ya disponibles y correctamente enlazadas.

OntoPortal-TeresIA preserva las **URIs originales** de los recursos OntoLex, utilizándolas como identificadores únicos en todo el sistema. Cuando un recurso dispone de etiquetas legibles, estas se utilizan para su presentación en la interfaz. En caso contrario, el portal muestra la URI completa, evitando generar etiquetas artificiales que puedan inducir ambigüedad.

El sistema admite de forma nativa **valores múltiples por propiedad**, tanto en etiquetas como



en definiciones, ejemplos o formas escritas. Asimismo, está preparado para manejar vocabularios con información parcial o incompleta, mostrando explícitamente los atributos ausentes sin ocultar la estructura del recurso. Este enfoque resulta especialmente importante en OntoLex, donde muchas propiedades son opcionales y los vocabularios reales pueden presentar grados de completitud muy variables.

3.4 Alcance y Límites

Aunque OntoPortal-TeresIA ofrece un soporte amplio del modelo OntoLex-Lemon, existen limitaciones conocidas que conviene tener en cuenta. Algunas propiedades avanzadas del modelo, como sinónimos explícitos, traducciones complejas o rasgos morfosintácticos adicionales, están previstas pero no se exponen todavía de forma completa en la interfaz.

Del mismo modo, el sistema no realiza inferencias lingüísticas ni normalización automática de formas: **la información mostrada corresponde estrictamente a los datos proporcionados en el vocabulario original**. Estas limitaciones son coherentes con el enfoque actual del portal, centrado en la publicación y explotación fiel de recursos terminológicos, y se documentan para facilitar la evolución futura del sistema.



4. Caso de Uso 1: Gestión Completa de un Vocabulario

La gestión completa de un vocabulario constituye el primer caso de uso fundamental de OntoPortal-TeresiA y define el marco operativo en el que se garantiza la coherencia, calidad y estabilidad del catálogo terminológico. Este caso de uso está orientado exclusivamente al **usuario-administrador**, que actúa como responsable último del ciclo de vida de los vocabularios publicados en el portal.

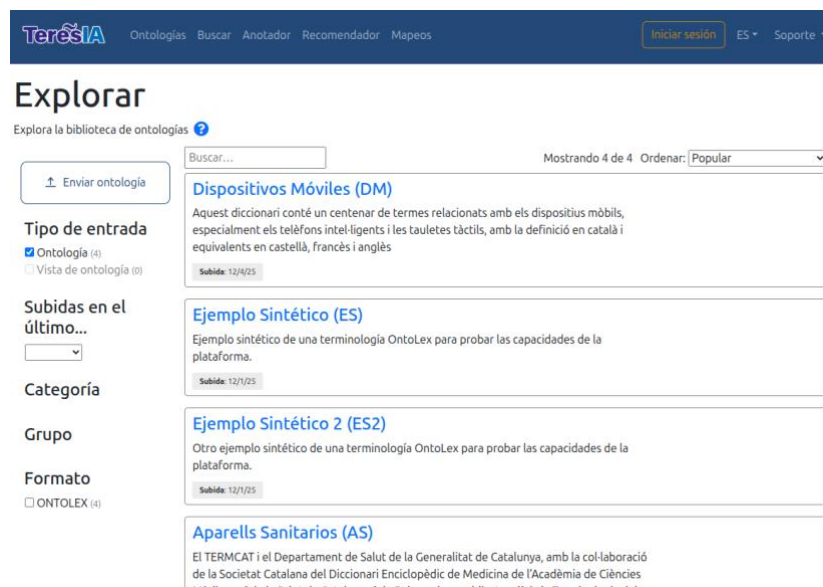


Figure 1 Vista general del catálogo de vocabularios en OntoPortal-TeresiA desde la interfaz de administración, punto de entrada para la gestión completa del ciclo de vida de un vocabulario.

OntoPortal-TeresiA adopta un modelo de publicación controlado en el que la creación, modificación y eliminación de vocabularios se realiza de forma centralizada. Este enfoque responde a la necesidad de mantener un catálogo homogéneo, especialmente relevante cuando se gestionan vocabularios con estructuras complejas, como los basados en OntoLex-Lemon, donde existen dependencias internas entre conceptos, entradas léxicas, formas y sentidos.

4.1 Objetivo y alcance del caso de uso

El objetivo de este caso de uso es describir el conjunto de operaciones que permiten **dar de alta un vocabulario, mantenerlo actualizado a lo largo del tiempo** y, llegado el caso, **retirarlo del catálogo**, asegurando que todas las fases del proceso se realizan de manera consistente y trazable.

Este caso de uso cubre tanto vocabularios tradicionales (OWL o SKOS) como vocabularios OntoLex, si bien estos últimos requieren una atención especial debido a la mayor riqueza estructural de los datos. En todos los casos, el portal actúa como entorno de publicación y consulta, no como herramienta de edición avanzada del contenido.



4.2 Perfil de usuario implicado y responsabilidades

El **usuario-administrador** es el único perfil autorizado para realizar operaciones de gestión sobre los vocabularios. Sus responsabilidades incluyen la validación previa de los recursos a publicar, la carga inicial del vocabulario, la gestión de versiones sucesivas y la supervisión de su correcta indexación y disponibilidad en el portal.

Este rol implica una responsabilidad explícita sobre la calidad del catálogo. Por este motivo, OntoPortal-TeresIA asume que los vocabularios han sido preparados y verificados previamente en herramientas externas adecuadas, y que el portal no debe utilizarse como entorno de corrección o depuración de errores estructurales.

4.3 Alta inicial de un vocabulario

El proceso de alta de un vocabulario comienza con la incorporación del recurso al catálogo mediante la interfaz de administración del portal. Durante este paso, el administrador proporciona los **metadatos básicos** del vocabulario como nombre, acrónimo, descripción y visibilidad, y selecciona el fichero que contiene la representación RDF del recurso.

← Enviar nueva ontología

Detalles Información general Fechas y contactos

Nombre* Aparatos Sanitarios

Acrónimo* AS

Visibilidad* public

Administradores* admin

Categorías

Grupos

¿Es esta ontología una vista de otra ontología? ☐

Siguiente >

Figure 2 Formulario de alta inicial de un vocabulario en OntoPortal-TeresIA, donde el usuario-administrador introduce los metadatos básicos y selecciona el recurso RDF a cargar.

En el caso de vocabularios OntoLex, el fichero debe ajustarse al modelo OntoLex-Lemon y respetar las convenciones esperadas por el sistema. OntoPortal-TeresIA no transforma ni corrige el contenido del vocabulario, por lo que cualquier inconsistencia estructural se reflejará directamente en el resultado del procesamiento.

← Enviar nueva ontología

Detalles Información general Fechas y contactos

Edita aquí los metadatos de tu ontología. Algunos de estos valores se usan por las funcionalidades de OntoPortal, incluido para la evaluación FAIR. Consulta aquí las directrices y recomendaciones para metadatos.

Descripción ⓘ

El TERMCAT i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, amb la col·laboració de la Societat Catalana del Diccionari Enciclopèdic de Medicina de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Bèlsars, han publicat en línia la Terminologia dels aparells sanitaris. L'obra s'emmarca en l'estratègia conjunta de fomentar l'ús del català a l'àmbit sanitari i recollir gairebé 3500 termes amb denominacions, definicions i notes auxiliars en català i...

Lenguaje de la ontología* ⓘ

ONTOLEX

Los recursos OntoLex enviados a OntoPortal se analizarán e indexarán usando la canalización compatible con OntoLex. Por favor, asegúrate de que tus datos siguen los patrones OntoLex (LINDON (personas físicas, sentidos, formas, conceptos léxicos). Documentación OntoLex.

Estado ⓘ

Producción

Ubicación*

☐ Solo metadatos
Permitir a los usuarios

☐ Cargar desde URL
Nuevas versiones cargadas

☒ Subir un archivo local

aparells_sanitaris_rdf.ttl

← Atrás Siguiente →

Figure 3 Pantalla de envío de una nueva versión de un vocabulario, mostrando el inicio del proceso de ingesta, indexación y análisis automático en segundo plano.

Una vez completada la carga, el vocabulario queda registrado en el portal y pasa a un estado inicial en el que todavía no está plenamente operativo. En esta fase, el sistema inicia automáticamente el proceso de ingestión, indexación y análisis, que se ejecuta en segundo plano.

4.4 Procesamiento, ingesta y validación del vocabulario

Tras la carga inicial, OntoPortal-TeresIA ejecuta una cadena de procesamiento que transforma el vocabulario RDF en una representación interna navegable y consultable. Este proceso incluye la extracción de entidades relevantes, la resolución de relaciones, la indexación en los motores de búsqueda y la preparación de los datos para su exposición mediante la API. En el caso de vocabularios OntoLex, esta fase es especialmente relevante, ya que implica el parseo de entradas léxicas, formas, sentidos y conceptos, siguiendo el orden de indexación definido por el sistema. El administrador puede comprobar el estado de este procesamiento a través de la interfaz y verificar que todas las entidades esperadas han sido correctamente reconocidas.

Una vez finalizado el procesamiento, el vocabulario pasa a estar disponible en el catálogo y puede ser explorado por los usuarios consumidores y accedido desde la API.

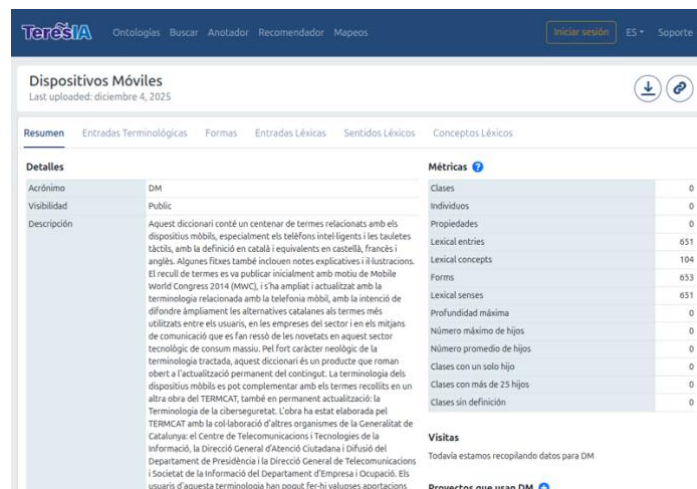


Figure 4 Vista del historial de versiones de un vocabulario, que permite consultar las distintas versiones publicadas y su estado de procesamiento.

4.5 Versionado y actualización de vocabularios

OntoPortal-TeresIA soporta la **gestión de versiones** como mecanismo principal para mantener un vocabulario actualizado a lo largo del tiempo. Cuando se dispone de una nueva versión del recurso, el administrador puede cargarla como una actualización del vocabulario existente, conservando el historial de versiones previas. Este enfoque permite introducir cambios estructurales, añadir nuevos términos o corregir información sin perder la trazabilidad del recurso. Cada versión se procesa de manera independiente, asegurando que la información publicada es coherente y que las dependencias internas se resuelven correctamente en cada actualización.

Envíos  			
Versión	Publicada	Cargada	Descargas
unknown (Uploaded)	12/01/2025	12/09/2025	ONTOLEX
unknown (Parsed, Indexed, Metrics, Annotator)	12/01/2025	12/01/2025	ONTOLEX CSV RDF/XML

Figure 5 Detalle de versiones de un vocabulario con información de estado, fecha y formato, ilustrando el mecanismo de versionado soportado por OntoPortal-TeresIA.

En vocabularios OntoLex, el versionado resulta especialmente importante, ya que cambios aparentemente menores, como la modificación de una forma o un sentido, pueden afectar a múltiples entidades relacionadas.

4.6 Modificación de metadatos y control del ciclo de vida

Además del contenido del vocabulario, el usuario-administrador puede modificar los metadatos asociados al recurso, como su **descripción**, **visibilidad** o **información adicional** de catalogación. Estas modificaciones no alteran la estructura interna del vocabulario, pero sí influyen en su presentación y accesibilidad dentro del portal.



Editar metadatos de la ontología

General

Acónimo* ES

Nombre* Ejemplo Sintético

Lenguaje de la ontología* ① ONTOLEX

Los recursos OntoLex enviados a OntoPortal se analizarán e indexarán usando la canalización compatible con OntoLex. Por favor, asegúrate de que tus datos siguen los patrones OntoLex/LEMON (entradas léxicas, sentidos, formas, conceptos léxicos). Documentación OntoLex

Categorías

Grupos

Administradores* admin

Contacts* ①

markus markus.schuller@laiw.es

+ Add another contact

Versión ①

Para más información sobre cómo codificar la información de versionado en una ontología, consulta [directrices y recomendaciones](#).

Estado ①

Figure 6 Formulario de edición de metadatos de un vocabulario, utilizado para actualizar información descriptiva y controlar su visibilidad y estado dentro del catálogo.

El control del ciclo de vida incluye también la posibilidad de **retirar un vocabulario del catálogo** cuando deja de ser relevante o debe ser reemplazado por otro recurso. Esta operación se realiza de forma explícita y controlada, evitando eliminaciones accidentales y garantizando la estabilidad del catálogo.

4.7 Consideraciones específicas para vocabularios OntoLex

La gestión de vocabularios OntoLex en OntoPortal-TeresIA requiere tener en cuenta algunas consideraciones adicionales. Dado que el sistema no realiza inferencias ni completado automático de datos, la calidad y consistencia del vocabulario dependen directamente del recurso cargado.

Es especialmente importante verificar que las referencias entre entradas, formas, sentidos y conceptos estén correctamente definidas y que las URIs sean estables y coherentes. Asimismo, conviene comprobar que las etiquetas y propiedades lingüísticas relevantes estén presentes, ya que su ausencia se reflejará directamente en la interfaz y en la API.

Este enfoque refuerza la idea de OntoPortal-TeresIA como un **entorno de publicación** orientado a la explotación de terminología validada, más que como una herramienta de edición o corrección lingüística.



5. Caso de Uso 2: Exploración detallada de un Vocabulario

La exploración detallada de un vocabulario constituye el principal escenario de uso para los **usuarios-consumidores** de OntoPortal-TeresIA. Este caso de uso describe cómo un usuario accede a un vocabulario publicado, interpreta la información que ofrece el portal y navega por su estructura interna para comprender y reutilizar los recursos terminológicos disponibles.

OntoPortal-TeresIA está diseñado para permitir una exploración progresiva y guiada, en la que el usuario puede partir de una visión general del vocabulario y descender gradualmente hacia niveles más específicos de información. Este enfoque resulta especialmente relevante en vocabularios OntoLex, donde la estructura incluye múltiples capas lingüísticas que conviene presentar de forma ordenada y comprensible.

5.1 Acceso al vocabulario desde el catálogo

El punto de entrada a la exploración es el **catálogo de vocabularios**, que presenta el conjunto de recursos disponibles en el portal. Desde esta vista, el usuario puede identificar el vocabulario de interés a partir de su nombre, acrónimo o descripción, y acceder a su página de detalle.

La página principal del vocabulario actúa como resumen del recurso y proporciona una visión global de su contenido. En ella se muestran los metadatos básicos, información descriptiva y, cuando está disponible, un conjunto de métricas que ayudan a entender la dimensión y complejidad del vocabulario. Esta primera vista permite al usuario decidir si el recurso es pertinente para su propósito antes de profundizar en su contenido.

5.2 Visión general y métricas del vocabulario

Una vez dentro del vocabulario, OntoPortal-TeresIA ofrece información agregada que facilita la comprensión de su alcance. Las métricas proporcionan una idea aproximada del número de términos, entradas léxicas, conceptos o propiedades, dependiendo del tipo de vocabulario.

En vocabularios OntoLex, estas métricas resultan particularmente útiles para anticipar la riqueza lingüística del recurso, ya que permiten distinguir entre vocabularios centrados en conceptos y aquellos que incluyen un desarrollo léxico más detallado, con múltiples entradas, formas y sentidos.

Esta información contextual es clave para orientar la exploración posterior y para interpretar correctamente la estructura del vocabulario.



5.3 Navegación por el contenido terminológico

Tras la visión general, el usuario puede acceder al contenido estructurado del vocabulario. En vocabularios tradicionales, esta exploración se realiza principalmente a través de listas de clases o conceptos. En vocabularios OntoLex, en cambio, el portal presenta **listas de entradas terminológicas**, que constituyen el eje central de la navegación.

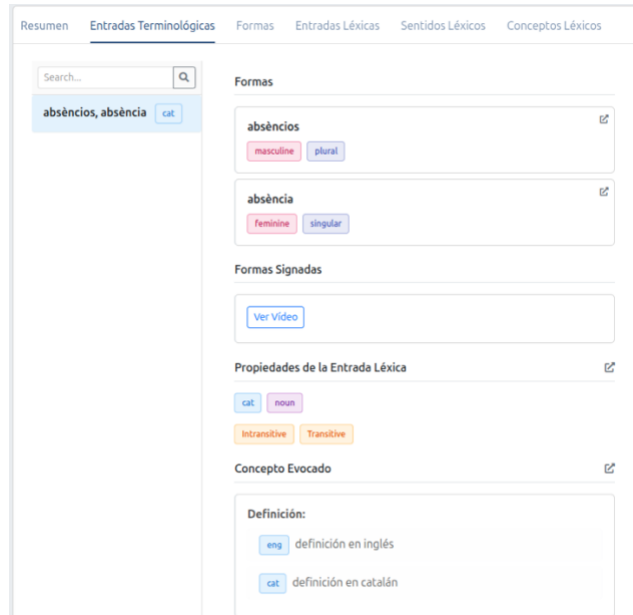


Figure 7 Listado de entradas terminológicas de un vocabulario OntoLex, que actúa como eje central de la navegación por el contenido léxico del recurso.

Cada entrada léxica representa un término en una lengua concreta y agrupa la información relevante asociada a él. Desde el listado de entradas, el usuario puede seleccionar una entrada específica y acceder a su vista de detalle, iniciando así una exploración más profunda del vocabulario.

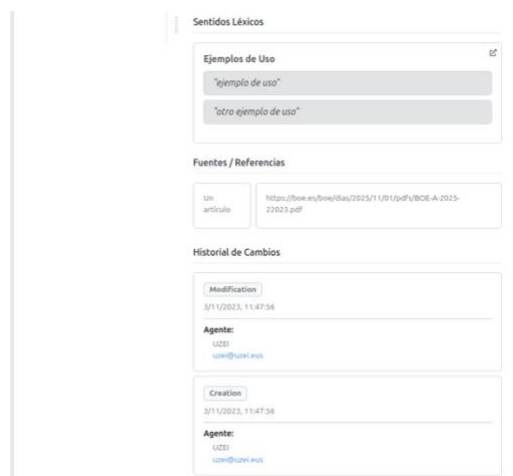


Figure 8 Vista de detalle de una entrada léxica seleccionada desde el listado, punto de acceso a la información lingüística y semántica asociada al término.



5.4 Exploración de entradas léxicas, formas y sentidos

La vista de detalle de una entrada léxica ofrece una representación estructurada de su información lingüística. En ella se muestran la forma canónica del término, su categoría gramatical, el idioma y las posibles formas alternativas asociadas. Esta información permite al usuario comprender cómo se materializa lingüísticamente el término y qué variaciones presenta.

The screenshot shows a web interface with a top navigation bar containing tabs: Resumen, Entradas Terminológicas, Formas, Entradas Léxicas (selected), Sentidos Léxicos, and Conceptos Léxicos. On the left, a search bar and a list of entries are visible, with 'C1_ca_absencia_noun_entry' selected. The main area displays the details for this entry:

Idioma	cat
Categoría Gramatical	noun
Forma	C1_ca_absencia_noun_masculine_form C1_ca_absencia_noun_feminine_form
Sentido	C1_ca_absencia_noun_sense
Evoca	C1
Número CAS	2423948-94-9
Código	293949005
Valencia	☒ Intransitive ☐ Transitive
Forma Signada	> Item 1

Figure 9 Detalle de una entrada léxica mostrando su forma canónica, propiedades lingüísticas y sentidos asociados según el modelo OntoLex-Lemon.

Además, la entrada léxica incluye uno o varios **sentidos léxicos**, que describen las interpretaciones semánticas del término en relación con los conceptos que evoca. Cada sentido puede incluir definiciones, ejemplos y referencias explícitas a conceptos léxicos, proporcionando un contexto semántico claro para el término.

Esta separación entre forma, entrada y sentido resulta especialmente útil en dominios especializados, donde un mismo término puede presentar matices distintos según el contexto de uso.

5.5 Exploración de conceptos léxicos y relaciones

Desde los sentidos o directamente desde la entrada léxica, el usuario puede acceder a los **conceptos léxicos** asociados. Estos conceptos representan el nivel semántico del vocabulario y permiten situar el término dentro de una red de relaciones más amplia.

En la vista de un concepto léxico se muestran sus etiquetas, definiciones y, cuando están disponibles, sus relaciones jerárquicas o semánticas con otros conceptos. Esta información facilita una comprensión más profunda del dominio representado por el vocabulario y permite recorrer el espacio conceptual de manera estructurada.



The screenshot displays the OntoLex interface with a sidebar on the left containing a vertical list of entries. The main content area is divided into two sections: 'Se Derivó De' (Derived From) and 'Fue Influenciado Por' (Influenced By). The 'Se Derivó De' section shows a dropdown menu set to 'Un artículo' (An article), with an ID field containing 'http://myexample.com/C1_ca_absencia_noun_entry_ref1', an 'ETIQUETA' (Label) field with 'Un artículo', and a link to a PDF document. The 'Fue Influenciado Por' section shows a dropdown menu set to 'modification', with an ID field containing 'http://myexample.com/C1_ca_absencia_noun_entry_modification', an 'ETIQUETA' field with 'modification', and a 'TERMINÓ EN' (Ended at) field with a timestamp. Below this, a 'TIENE DERIVACIÓN' (Has derivation) section shows an ID field with 'http://myexample.com/uzei_agent', a 'NOMBRE' (Name) field with 'UZEI', and a 'CORREO ELECTRÓNICO' (Email) field with 'uzei@uzei.eus'. At the bottom, there is a 'creation' button and an ID field with 'http://myexample.com/C1_ca_absencia_noun_entry'.

Figure 10 Vista de un concepto léxico y sus relaciones, ilustrando la navegación bidireccional entre entradas, sentidos y conceptos en vocabularios OntoLex.

La posibilidad de navegar bidireccionalmente entre entradas, sentidos y conceptos constituye uno de los principales valores añadidos del soporte OntoLex en OntoPortal-TeresIA.

5.6 Diferencia en la exploración de vocabularios SKOS y OntoLex

Aunque la experiencia general de exploración es homogénea, existen diferencias relevantes entre vocabularios SKOS y OntoLex que conviene tener en cuenta. En vocabularios SKOS, la navegación se centra principalmente en conceptos y relaciones jerárquicas, mientras que en OntoLex la atención se desplaza hacia las entradas léxicas y sus componentes lingüísticos.

OntoPortal-TeresIA adapta dinámicamente la interfaz en función del tipo de vocabulario, mostrando las vistas y elementos de navegación más adecuados en cada caso. Esta adaptación permite mantener una experiencia coherente para el usuario, al tiempo que se aprovecha la riqueza estructural de los vocabularios OntoLex cuando está disponible.



6. Caso de Uso 3: Búsqueda de Términos y Entidades Léxicas

La búsqueda de términos y entidades constituye uno de los mecanismos de acceso más utilizados en OntoPortal-TeresIA y representa un caso de uso transversal que complementa la exploración directa de los vocabularios. Mientras que la navegación permite recorrer la estructura interna de un recurso de forma progresiva, la búsqueda ofrece un acceso inmediato a la información terminológica a partir de una consulta concreta.

OntoPortal-TeresIA integra un sistema de búsqueda unificado que opera sobre todo el catálogo de vocabularios publicados, independientemente de su formato interno. Este sistema está diseñado para funcionar de manera coherente tanto con vocabularios tradicionales como con vocabularios OntoLex, adaptando la presentación de los resultados al tipo de entidad recuperada.

6.1 Búsqueda general en el portal

La búsqueda general permite al usuario introducir un término o expresión en el cuadro de búsqueda principal del portal. Esta consulta se ejecuta sobre el índice global y devuelve resultados procedentes de todos los vocabularios disponibles, ofreciendo una visión agregada del uso del término en distintos recursos.

aguja

Introduce una clase

Tipo de búsqueda ☒ Formas (OntoLex) ☐ Clases

Ocultar opciones avanzadas <<

Filtros Léxicos

Idioma

All languages

Categoría gramatical

ej., sustantivo, verbo, adjetivo

Dominios/Temas

URLs o palabras clave separadas por comas

Restringir búsqueda a: ☐ Coincidencias exactas

Categorías

Comienza a escribir para seleccionar categorías o déjalo en blanco para

Seleccionar ontologías

Comienza a escribir para seleccionar ontologías o déjalo en blanco para

[limpiar selección](#) [seleccionar de la lista](#)

Buscar

Matches in 1 ontologies

[aguja](#) [spa](#) - Aparells Sanitaris (AS)
http://myexample.com/terminologia-ld/terminologia_dels_aparells_sanitaris_C4_es_aguja_noun_feminine_form
[details](#)

[aguja intravenosa](#) [spa](#) - Aparells Sanitaris (AS)
http://myexample.com/terminologia-ld/terminologia_dels_aparells_sanitaris_C11_es_aguja_intravenosa_noun_feminine_form
[details](#)

[aguja subcutánea](#) [spa](#) - Aparells Sanitaris (AS)
http://myexample.com/terminologia-ld/terminologia_dels_aparells_sanitaris_C10_es_aguja_subcutanea_noun_feminine_form
[details](#)

[aguja quirúrgica](#) [spa](#) - Aparells Sanitaris (AS)
http://myexample.com/terminologia-ld/terminologia_dels_aparells_sanitaris_C9_es_aguja_quirurgica_noun_feminine_form

Figure 11 Resultados de una búsqueda general en OntoPortal-TeresIA, agregando términos procedentes de distintos vocabularios y tipos de entidad.



Los resultados se presentan de forma estructurada, indicando el vocabulario de procedencia y el tipo de entidad encontrada. Este enfoque resulta especialmente útil cuando el usuario desconoce en qué vocabulario se encuentra el término de interés o desea comparar su representación en distintos recursos.

La búsqueda general actúa así como punto de entrada rápido al catálogo, facilitando la localización de términos relevantes sin necesidad de navegar previamente por cada vocabulario.

6.2 Búsqueda por tipo de entidad

Además de la búsqueda general, OntoPortal-TeresIA ofrece vistas específicas para la búsqueda por tipo de entidad. En el caso de vocabularios OntoLex, el usuario puede acotar la búsqueda a **entradas léxicas**, **formas**, **sentidos** o **conceptos léxicos**, lo que permite consultas más precisas y contextualizadas. Esta segmentación resulta especialmente útil en escenarios donde el usuario necesita localizar un elemento concreto del modelo OntoLex, por ejemplo una forma específica o un sentido asociado a un término. Al separar los resultados por tipo de entidad, el portal reduce la ambigüedad y facilita la interpretación de los resultados obtenidos.

Figure 12 Vista de búsqueda acotada por tipo de entidad, en este caso entradas y formas léxicas, que permite consultas más precisas en vocabularios OntoLex.

En vocabularios SKOS, la búsqueda se centra principalmente en conceptos, manteniendo una experiencia consistente con el modelo de datos subyacente.

6.3 Interpretación de los resultados de búsqueda

Los resultados de búsqueda se presentan de forma resumida, mostrando la información esencial que permite identificar cada entidad. En vocabularios OntoLex, esta información suele incluir la forma escrita del término, su idioma y el vocabulario de procedencia, mientras que en conceptos se muestran las etiquetas y definiciones disponibles.



Cada resultado actúa como punto de acceso a la vista de detalle correspondiente, desde la cual el usuario puede profundizar en la información del término, explorar sus relaciones y navegar hacia otros elementos del vocabulario.

Este diseño permite combinar la rapidez de la búsqueda con la profundidad de la exploración, ofreciendo una transición fluida entre ambos modos de interacción.

6.4 Navegación a partir de los resultados

Una característica clave del sistema de búsqueda es su integración con los mecanismos de navegación del portal. Desde un resultado de búsqueda, el usuario puede acceder directamente a la entrada léxica, forma, sentido o concepto correspondiente, y continuar explorando el vocabulario a partir de ese punto.

En vocabularios OntoLex, esta integración resulta especialmente potente, ya que permite pasar de una consulta textual a un recorrido completo por las distintas capas lingüísticas y semánticas del vocabulario. De este modo, la búsqueda no se limita a la recuperación de resultados aislados, sino que se convierte en un punto de partida para un análisis más amplio del dominio terminológico.

6.5 Limitaciones actuales del sistema de búsqueda

Aunque el sistema de búsqueda de OntoPortal-TeresIA ofrece una cobertura amplia y consistente, presenta algunas limitaciones que conviene tener en cuenta. Las búsquedas se basan principalmente en coincidencias textuales exactas o normalizadas, y no incorporan todavía mecanismos avanzados de expansión semántica, lematización o desambiguación automática.

En el caso de vocabularios OntoLex, la búsqueda recupera las entidades tal como están definidas en el vocabulario, sin inferir variantes morfológicas ni relaciones implícitas. Este comportamiento garantiza la fidelidad a los datos originales, pero puede requerir que el usuario ajuste sus consultas para obtener los resultados esperados.

Estas limitaciones son coherentes con el enfoque actual del portal y se documentan explícitamente para facilitar una interpretación adecuada de los resultados y orientar futuras extensiones del sistema.



7. Caso de Uso 4: Recomendación automática y anotación de vocabulario

La recomendación automática y la anotación de vocabulario constituyen servicios avanzados de OntoPortal-TeresIA orientados a facilitar la **identificación y reutilización de terminología relevante a partir de textos libres**. A diferencia de la búsqueda y la exploración manual, estos servicios permiten partir de un contenido textual y obtener, de forma automática, sugerencias de términos y entidades terminológicas presentes o relacionadas con dicho contenido.

Este caso de uso está pensado principalmente para **usuarios-consumidores** que trabajan con textos especializados y desean apoyarse en el catálogo terminológico del portal, aunque también resulta especialmente relevante en escenarios de integración con herramientas externas y servicios de inteligencia artificial.

7.1 Objetivo y alcance del caso de uso

El objetivo de este caso de uso es describir cómo OntoPortal-TeresIA permite analizar un texto proporcionado por el usuario para identificar términos relevantes, vincularlos con los vocabularios disponibles y sugerir recursos terminológicos relacionados. Este proceso se articula en torno a dos servicios complementarios: el **anotador** y el **recomendador**.

El alcance del servicio se limita a la detección y sugerencia de términos existentes en los vocabularios publicados. El sistema no genera terminología nueva ni realiza inferencias lingüísticas complejas, sino que opera sobre los datos disponibles en el catálogo, garantizando la trazabilidad y la coherencia con los recursos originales.

7.2 Servicio de anotación de texto

El servicio de anotación permite al usuario introducir un fragmento de texto libre y obtener como resultado la identificación de términos presentes en los vocabularios del portal. El sistema analiza el texto y detecta coincidencias con las entidades terminológicas indexadas, devolviendo información sobre los términos encontrados y su posición dentro del texto.



Obtén anotaciones para terminologías en un texto con clases de las ontologías ?

el analizador emplea datos abiertos en la aplicación nativa

insertar texto de ejemplo

☐ Coincidir solo la más larga ☐ Coincidir palabras parciales ☐ Incluir mapeos ☐ Excluir números ☐ Excluir sinónimos

Seleccionar ontologías

Comienza a escribir para seleccionar ontologías o déjalo en blanco para:

[limpiar selección](#) [selección de la lista](#)

Seleccionar tipos semánticos UMLS

Comienza a escribir para seleccionar tipos semánticos UMLS

Incluir ancestros hasta el nivel

none

[Obtener anotaciones](#)

Figure 13 Interfaz del servicio de anotación de texto, que identifica automáticamente términos presentes en el contenido y los vincula con vocabularios del portal.

En el caso de vocabularios OntoLex, el anotador puede identificar entradas léxicas y, en función de la estructura del vocabulario, asociarlas a sus correspondientes formas, sentidos y conceptos. Esto permite no solo detectar la presencia de un término, sino también contextualizarlo semánticamente dentro del vocabulario.

La anotación se presenta de forma estructurada, mostrando los términos detectados y ofreciendo enlaces directos a sus vistas de detalle en el portal. De este modo, el usuario puede pasar del texto anotado a la exploración del vocabulario de manera inmediata.

Anotaciones

total results 3 (direct 3 / ancestor 0 / mapping 0)

CLASE	Filtro	ONTOLOGÍA	Filtro	TIPO	Filtro	CONTEXTO	CLASE COINCIDENTE	Filtro	ONTOLOGÍA COINCIDENTE
terminologia_dels_aparells_sanitaris_C17		Aparells Sanitaris		direct		el analizador emplea datos abiertos ...	terminologia_dels_aparells_sanitaris_C17		Aparells Sanitaris
terminologia_basica_dels_dispositius_mobils_C30		Dispositius Mòviles		direct		... analizador emplea datos abiertos en la aplicación ...	terminologia_basica_dels_dispositius_mobils_C30		Dispositius Mòviles
terminologia_basica_dels_dispositius_mobils_C9		Dispositius Mòviles		direct		... en la aplicación nativa	terminologia_basica_dels_dispositius_mobils_C9		Dispositius Mòviles

Figure 14 Resultado detallado del proceso de anotación, mostrando los términos detectados y los enlaces directos a sus vistas de detalle en OntoPortal-TeresIA.

7.3 Servicio de recomendación de vocabulario

El recomendador complementa al anotador proponiendo **términos y entidades relacionadas** a partir del texto analizado, incluso cuando estos no aparecen explícitamente en el contenido original. Su objetivo es sugerir vocabulario potencialmente relevante que pueda enriquecer el análisis terminológico o apoyar tareas como la normalización de términos o la selección de conceptos adecuados.



Obtén recomendaciones de las ontologías más relevantes basadas en un extracto de texto o una lista de palabras clave ?

Entrada

☒ Texto ☐ Palabras clave (separadas por comas)

Salida

☒ Ontologías ☐ Conjuntos de ontologías

el analizador emplea **datos abiertos** en la **aplicación nativa**

[Mostrar opciones avanzadas >>](#)

[Editar entrada](#)

Recommended ontologies

POS	ONTOLOGY	FINAL SCORE	COVERAGE SCORE	ACCEPTANCE SCORE	DETAIL SCORE	SPECIALIZATION SCORE	ANNOTATIONS	HIGHLIGHT ANNOTATIONS
1	DM	47.6	86.5	0.0	0.0	0.0	2	☒
2	AS	13.5	13.5	0.0	0.0	0.0	1	☐

Figure 15 Vista del servicio de recomendación de vocabularios, que sugiere recursos terminológicos relevantes a partir del contenido analizado.

Este servicio resulta especialmente útil en contextos de apoyo al trabajo experto, donde se desea identificar terminología relacionada con un dominio a partir de descripciones o documentos preliminares. En vocabularios OntoLex, el recomendador puede sugerir entradas léxicas relacionadas con los conceptos detectados, facilitando una exploración más amplia del espacio terminológico.

7.4 Interpretación de los resultados y navegación asociada

Tanto el anotador como el recomendador devuelven resultados que están directamente integrados con la navegación del portal. Cada término o entidad sugerida actúa como un enlace hacia la vista de detalle correspondiente, permitiendo al usuario profundizar en su información lingüística y semántica.

Esta integración refuerza la idea de que los servicios de anotación y recomendación no son funcionalidades aisladas, sino **puntos de entrada alternativos** al catálogo terminológico. A partir de un texto inicial, el usuario puede recorrer el vocabulario, comparar términos y explorar relaciones sin necesidad de realizar búsquedas manuales adicionales.

7.5 Limitaciones actuales de los servicios de anotación y recomendación

Los servicios de anotación y recomendación de OntoPortal-TeresIA presentan algunas limitaciones que conviene tener en cuenta. La detección de términos se basa en coincidencias textuales exactas o normalizadas, y no incorpora todavía mecanismos de análisis morfológico avanzado ni desambiguación contextual profunda.

Asimismo, el recomendador no calcula actualmente métricas cuantitativas de relevancia o puntuación, por lo que las sugerencias se presentan sin un orden de prioridad explícito. Este comportamiento es coherente con el enfoque actual del sistema, centrado en la transparencia y la fidelidad a los vocabularios publicados.

Estas limitaciones se documentan explícitamente para facilitar un uso informado de los servicios y servir como referencia para su evolución futura dentro del proyecto TeresIA.





8. API de OntoPortal-TeresIA

OntoPortal-TeresIA expone una **API REST** que permite acceder de forma programática a los vocabularios publicados en el portal y a los servicios asociados de búsqueda, anotación y recomendación. Esta API constituye un elemento central del sistema, ya que garantiza que toda la funcionalidad disponible en la interfaz web pueda ser reutilizada desde aplicaciones externas, flujos automáticos o servicios de inteligencia artificial.

La API se apoya en la infraestructura estándar de OntoPortal, pero incorpora extensiones específicas para dar soporte completo a vocabularios OntoLex-Lemon. Desde el punto de vista del consumidor, la API ofrece un acceso coherente y estable a los distintos tipos de entidades terminológicas, manteniendo una correspondencia directa con las vistas y conceptos presentados en el portal.

8.1 Principios generales de la API

La API de OntoPortal-TeresIA sigue los principios habituales de una API RESTful. Los recursos se identifican mediante URLs estables, las operaciones se realizan mediante métodos HTTP estándar y las respuestas se devuelven en formatos estructurados, principalmente JSON. Este diseño facilita la integración con una amplia variedad de lenguajes y plataformas sin necesidad de librerías específicas.

Un principio fundamental es la **alineación entre la API y la interfaz web**. Las entidades accesibles desde la API (vocabularios, entradas léxicas, formas, sentidos y conceptos) corresponden directamente a los elementos que el usuario visualiza en el portal. Esto permite que los desarrolladores comprendan fácilmente cómo se refleja en la API la información que observan en la interfaz, y viceversa.

La API está orientada principalmente a operaciones de lectura y consulta. Aunque existen endpoints para la gestión de vocabularios, estos están reservados al rol de usuario-administrador y se utilizan de forma controlada, en coherencia con el modelo de publicación del portal.

8.2 Autenticación y Control de Acceso

El acceso a la API de OntoPortal-TeresIA se realiza mediante **API Keys**, que identifican al usuario que realiza la petición y determinan los permisos asociados. Este mecanismo permite controlar el acceso a los distintos endpoints y garantizar que solo los usuarios autorizados puedan realizar operaciones sensibles, como la carga o modificación de vocabularios. Las credenciales pueden incluirse en las cabeceras HTTP de cada petición:

```
Authorization: apikey token={API_KEY}
```

Adicionalmente, se puede especificar mediante un parámetro de consulta en la URL de la petición:

```
GET /recurso?apikey={API_KEY}
```

En escenarios habituales de integración, los usuarios-consumidores utilizan la API en modo lectura, accediendo a los recursos terminológicos y a los servicios de búsqueda, anotación y recomendación. Las operaciones de gestión quedan restringidas a los usuarios-administradores, en línea con el modelo de roles descrito anteriormente.



Este enfoque proporciona un equilibrio adecuado entre seguridad y facilidad de integración, permitiendo el acceso programático a los datos sin exponer funcionalidades críticas de forma indiscriminada.

8.3 Convenciones de uso y formato de las respuestas

Las respuestas de la API se devuelven en formato JSON y presentan una estructura coherente y predecible. Cada recurso incluye su identificador, metadatos básicos y referencias explícitas a otros recursos relacionados, utilizando las URIs originales del vocabulario siempre que es posible.

En el caso de vocabularios OntoLex, la API expone de forma diferenciada los distintos niveles del modelo lingüístico. Las entradas léxicas, formas, sentidos y conceptos se representan como recursos independientes, enlazados entre sí mediante referencias explícitas. Este diseño permite reconstruir programáticamente la estructura completa del vocabulario y recorrer sus relaciones de manera similar a como se hace desde la interfaz web.

La API admite parámetros habituales para paginación y filtrado, lo que facilita el tratamiento de vocabularios de gran tamaño y evita la necesidad de descargar grandes volúmenes de datos en una sola petición.

8.4 Acceso a vocabularios y recursos terminológicos

La API proporciona endpoints para recuperar el listado de vocabularios disponibles y para acceder al detalle de cada uno de ellos. Desde estos endpoints es posible obtener tanto los metadatos del vocabulario como referencias a su contenido interno. En vocabularios OntoLex, la API permite acceder directamente a las **entradas léxicas**, así como a sus componentes asociados. Esto incluye la posibilidad de recuperar una entrada concreta por su identificador, consultar sus formas, explorar sus sentidos y acceder a los conceptos léxicos que evoca. Este acceso granular resulta especialmente útil en escenarios de integración, donde una aplicación externa puede necesitar trabajar con un subconjunto específico de la información terminológica, sin cargar el vocabulario completo.

8.4.1 Crear una Nueva Ontología

Registra una nueva ontología en el sistema. El acrónimo y el nombre deben ser únicos en el sistema.

Endpoint:

```
POST /ontologies
PUT /ontologies/{acronym}
```

Encabezados:

```
Authorization: apikey token={API_KEY}
Content-Type: application/json
```



Cuerpo de la Petición:

```
{
  "acronym": "ONTO_TERMCAT",
  "name": "Terminología Ejemplo",
  "description": "Vocabulario terminológico.",
  "administeredBy": ["{API_URL}/users/username"],
  "viewingRestriction": "public",
  "acl": [],
  "group": ["{API_URL}/groups/GROUP_ID"],
  "hasDomain": ["{API_URL}/categories/CATEGORY_ID"],
  "contactName": "Nombre Apellido",
  "contactEmail": "contacto@ejemplo.org"
}
```

Parámetros del Cuerpo:

- **acronym (obligatorio):** Identificador único, será convertido a mayúsculas
- **name (obligatorio):** Nombre completo de la ontología (debe ser único globalmente)
- **description:** Descripción textual del contenido y propósito
- **administeredBy:** Array de URIs de usuarios con permisos de administración
- **viewingRestriction:** "public" (acceso público) o "private" (acceso restringido solo para administradores de la ontología)
- **acl:** Array de URIs de usuarios con permisos de lectura (solo para ontologías privadas)
- **group:** Array de URIs de grupos temáticos
- **hasDomain:** Array de URIs de categorías de dominio
- **contactName:** Nombre de la persona de contacto
- **contactEmail:** Correo electrónico de contacto

Respuesta Exitosa (201 Created):

```
{
  "@id": "{API_URL}/ontologies/ONTO_TERMCAT",
  "@type": "{API_URL}/metadata/Ontology",
  "acronym": "ONTO_TERMCAT",
  "name": "Terminología",
  "description": "Vocabulario terminológico",
  "viewingRestriction": "public",
  "administeredBy": ["{API_URL}/users/username"],
  "links": {
    "submissions": "{API_URL}/ontologies/ONTO_TERMCAT/submissions",
    "latest_submission":
      "{API_URL}/ontologies/ONTO_TERMCAT/latest_submission"
  }
}
```

8.4.2 Crear un nuevo envío (Versión)

Carga una nueva versión de una ontología existente. El sistema soporta carga de archivos multipart y referencias a URLs remotas.



Endpoint:

```
POST /ontologies/{acronym}/submissions
POST /submissions
```

8.4.2.1 Opción A: Carga de Archivo Local (Multipart)

Encabezados:

```
Authorization: apikey token={API_KEY}
Content-Type: multipart/form-data
```

Form Data:

```
file: [archivo .ttl, .rdf, .owl]
hasOntologyLanguage: ONTOLEX
released: 2025-12-19T00:00:00Z
version: 1.0
description: Primera versión del vocabulario
status: production
```

8.4.2.2 Opción B: Referencia a URL Remota (JSON)

Encabezados:

```
Authorization: apikey token={API_KEY}
Content-Type: application/json
```

Cuerpo de la Petición:

```
{
  "ontology": "ONTO_TERMCAT",
  "hasOntologyLanguage": "ONTOLEX",
  "pullLocation": "https://ejemplo.org/vocabularios/termcat_v1.ttl",
  "description": "Vocabulario terminológico",
  "released": "2025-12-19T00:00:00Z",
  "version": "1.0",
  "status": "production",
}
```

Parámetros Específicos para OntoLex:

- **hasOntologyLanguage: "ONTOLEX"** (obligatorio para activar procesamiento OntoLex)
- **pullLocation:** URL del archivo RDF/TTL remoto (para actualizaciones automáticas)
- **status:** Estado del submission ("alpha", "beta", "production", "retired")
- **version:** Número de versión del vocabulario



- released: Fecha de publicación en formato ISO 8601

Respuesta Exitosa (201 Created):

```
{
  "@id": "{API_URL}/ontologies/ONTO_TERMCAT/submissions/1",
  "@type": "{API_URL}/metadata/OntologySubmission",
  "submissionId": 1,
  "hasOntologyLanguage": "ONTOLEX",
  "submissionStatus": "UPLOADED",
  "creationDate": "2025-12-19T10:30:00Z",
  "description": "Vocabulario terminológico",
  "version": "1.0",
  "status": "production",
  "ontology": {
    "@id": "{API_URL}/ontologies/ONTO_TERMCAT",
    "acronym": "ONTO_TERMCAT"
  },
  "links": {
    "ontology": "{API_URL}/ontologies/ONTO_TERMCAT",
    "download":
"{API_URL}/ontologies/ONTO_TERMCAT/submissions/1/download"
  }
}
```

Estados de Procesamiento:

Los estados más importantes que tiene un envío son los siguientes:

- UPLOADED: Archivo cargado, en cola de procesamiento
- RDF: Procesamiento completado exitosamente
- METRICS: Métricas calculadas exitosamente
- INDEXED: Términos indexados en el motor de búsqueda

ANNOTATOR: Términos guardados en la caché del anotador

8.4.3 Consultar estado de un envío

Obtiene la información completa de una versión específica, incluyendo estado de procesamiento y métricas calculadas.

Endpoint:

GET /ontologies/{acronym}/submissions/{submission_id}

Parámetros de Query:

- include: Atributos adicionales a cargar (ej: metrics, uploadFilePath, pullLocation, all)

Ejemplo:

GET /ontologies/ONTO_TERMCAT/submissions/1?include=metrics

Respuesta Exitosa (200 OK):



```
{
  "@id": "{API_URL}/ontologies/ONTO_TERMCAT/submissions/1",
  "submissionId": 1,
  "submissionStatus": ["UPLOADED", "RDF"],
  "hasOntologyLanguage": "ONTOLEX",
  "creationDate": "2025-12-19T10:30:00Z",
  "modificationDate": "2025-12-19T10:45:23Z",
  "version": "1.0",
  "status": "production",
  "released": "2025-12-19T00:00:00Z",
  "description": "Vocabulario terminológico",
  "ontology": {
    "@id": "{API_URL}/ontologies/ONTO_TERMCAT",
    "acronym": "ONTO_TERMCAT"
  },
  "metrics": {
    "classes": 245,
    "individuals": 0,
    "properties": 12,
    "maxDepth": 5,
    "maxChildCount": 15,
    "averageChildCount": 3.2,
    "numberOfAxioms": 1523
  }
}
```

8.4.4 Listar Todos los envíos de una Ontología

Recupera el historial completo de versiones de una ontología.

Endpoint:

GET /ontologies/{acronym}/submissions

Parámetros de Query:

- include_status: Filtrar por estado (UPLOADED, RDF, ANY, ...) - Por defecto: ANY
- include: Atributos adicionales a incluir

Ejemplo:

GET /ontologies/ONTO_TERMCAT/submissions?include_status=RDF

Respuesta Exitosa (200 OK):

```
[
  {
    "@id": "{API_URL}/ontologies/ONTO_TERMCAT/submissions/2",
    "submissionId": 2,
    "creationDate": "2025-12-20T14:00:00Z",
    "version": "1.1",
```



```
"submissionStatus": "RDF"
},
{
  "@id": "{API_URL}/ontologies/ONTO_TERMCAT/submissions/1",
  "submissionId": 1,
  "creationDate": "2025-12-19T10:30:00Z",
  "version": "1.0",
  "submissionStatus": "RDF"
}
]
```

8.4.5 Actualizar un Submission Existente

Permite modificar metadatos o propiedades de configuración de un submission. Ciertos cambios fuerzan el reprocesamiento automático.

Endpoint:

```
PATCH /ontologies/{acronym}/submissions/{submission_id}
```

Cuerpo de la Petición:

```
{
  "description": "Descripción actualizada del vocabulario",
  "version": "1.1",
}
```

Propiedades que Fuerzan Reprocesamiento: Los siguientes campos, cuando se modifican, activan automáticamente el reprocesamiento completo del submission:

- `prefLabelProperty`
- `definitionProperty`
- `synonymProperty`
- `authorProperty`
- `classType`
- `hierarchyProperty`
- `obsoleteProperty`
- `obsoleteParent`

Respuesta Exitosa: 204 No Content

8.4.6 Eliminar un envío

Elimina permanentemente una versión específica de la ontología.

Endpoint:

```
DELETE /ontologies/{acronym}/submissions/{submission_id}
```



Respuesta Exitosa: 204 No Content

8.4.7 Descargar un envío

Descarga el archivo original o procesado de un submission en diferentes formatos.

Endpoint:

```
GET /ontologies/{acronym}/submissions/{submission_id}/download
GET /ontologies/{acronym}/download (última versión con estado RDF)
```

Parámetros de Query:

- `download_format`: Formato de descarga. Para ontologías OntoLex solo estará disponible el formato
 1. (vacío): Formato original del archivo subido
 2. `rdf`: RDF/XML procesado
 3. `csv`: Exportación CSV

Ejemplo:

```
GET
/ontologies/ONTO_TERMCAT/submissions/1/download?download_format=rdf
```

Respuesta: Descarga del archivo

8.4.8 Forzar Actualización Remota (Pull)

Para ontologías configuradas con `pullLocation`, fuerza la descarga inmediata desde la URL remota y reprocesamiento.

Endpoint:

```
POST /ontologies/{acronym}/pull
```

Requisitos:

- El último submission debe tener `pullLocation` configurado
- El usuario debe tener permisos de administración sobre la ontología

Respuesta Exitosa: 204 No Content

El submission se añade a la cola de procesamiento. El estado puede consultarse mediante GET al endpoint del submission.

8.4.9 Actualizar Metadatos de la Ontología

Modifica los metadatos descriptivos de la ontología.

**Endpoint:**

PATCH /ontologies/{acronym}

Cuerpo de la Petición:

```
{
  "description": "Descripción actualizada del vocabulario",
  "contactEmail": "nuevo_contacto@ejemplo.org",
  "hasDomain": ["{API_URL}/categories/NEW_CATEGORY"]
}
```

Respuesta Exitosa: 204 No Content

8.4.10 Consultar un Vocabulario

Recupera la información completa de una ontología, incluyendo metadatos y enlaces a recursos relacionados.

Endpoint:

GET /ontologies/{acronym}

Parámetros de Query:

- `include`: Atributos adicionales (submissions, metrics, reviews, notes, all, ...)

Ejemplo:

GET /ontologies/ONTO_TERMCAT?include=submissions,metrics

Respuesta Exitosa (200 OK):

```
{
  "@id": "{API_URL}/ontologies/ONTO_TERMCAT",
  "@type": "{API_URL}/metadata/Ontology",
  "acronym": "ONTO_TERMCAT",
  "name": "Terminología",
  "description": "Vocabulario terminológico",
  "viewingRestriction": "public",
  "administeredBy": ["{API_URL}/users/username"],
  "numberOfClasses": 245,
  "numberOfIndividuals": 0,
  "numberOfProperties": 12,
  "submissions": [
    {
      "@id": "{API_URL}/ontologies/ONTO_TERMCAT/submissions/1",
      "submissionId": 1
    }
  ],
}
```



```
"links": {
  "submissions": "{API_URL}/ontologies/ONTO_TERMCAT/submissions",
  "latest_submission":
"{API_URL}/ontologies/ONTO_TERMCAT/latest_submission",
  "terminological_entries":
"{API_URL}/ontologies/ONTO_TERMCAT/terminological_entries"
}
```

8.4.11 Listar todos los Vocabularios

Recupera la lista completa de ontologías disponibles en el portal.

Endpoint:

GET /ontologies

Parámetros de Query:

- `include`: Atributos adicionales a incluir
- `also_include_views`: true para incluir vistas de ontologías (subconjuntos) - Por defecto: false

Respuesta: Array de ontologías con sus metadatos básicos, similar al anterior punto.

8.4.12 Eliminar un Vocabulario

Elimina permanentemente una ontología y todos sus submissions.

Endpoint:

DELETE /ontologies/{acronym}

Respuesta Exitosa: 204 No Content

8.5 Endpoints OntoLex y correspondencia con el modelo de datos

Uno de los aspectos distintivos de la API de OntoPortal-TeresIA es la exposición explícita de los componentes OntoLex. Cada tipo de entidad (entrada léxica, forma, sentido y concepto) dispone de endpoints específicos que permiten su consulta individual o en conjunto. La correspondencia entre estos endpoints y el modelo OntoLex-Lemon es directa. Las propiedades devueltas por la API reflejan fielmente los predicados presentes en el vocabulario RDF original, traducidos a una estructura JSON orientada al consumo programático. Este enfoque garantiza que la API no introduce interpretaciones adicionales ni transformaciones semánticas que puedan alterar el significado de los datos.



8.5.1 Listar Entradas Terminológicas

Endpoint optimizado que agrega información léxica de múltiples entradas, mostrando formas escritas (writtenRep) y datos de lenguaje. Esta vista está disponible únicamente para ontologías OntoLex.

Endpoint:

GET /ontologies/{acronym}/terminological_entries

Parámetros de Query:

- q: Filtro de búsqueda textual (busca en writtenRep de formas)
- page: Número de página (por defecto: 1)
- pagesize: Elementos por página (por defecto: 50, máximo recomendado: 500)
- find_id: URI de entrada para calcular automáticamente la página que la contiene

Ejemplo:

```
GET
/ontologies/ONTO_TERMCAT/terminological_entries?q=absorc&pagesize=20
&page=1
```

Respuesta Exitosa (200 OK):

```
{
  "page": 1,
  "pageCount": 5,
  "prevPage": null,
  "nextPage": 2,
  "totalCount": 98,
  "collection": [
    {
      "@id": "http://example.org/onto/C1_ca_absorcio_noun_entry",
      "id": "http://example.org/onto/C1_ca_absorcio_noun_entry",
      "form": [
        "http://example.org/onto/C1_ca_absorcio_noun_form",
        "http://example.org/onto/C1_ca_absorcions_noun_form"
      ],
      "writtenReps": ["absorció", "absorcions"],
      "language": "ca"
    },
    {
      "@id": "http://example.org/onto/C2_es_absorcion_noun_entry",
      "id": "http://example.org/onto/C2_es_absorcion_noun_entry",
      "form": ["http://example.org/onto/C2_es_absorcion_noun_form"],
      "writtenReps": ["absorción"],
      "language": "es"
    }
  ]
}
```

Características:



- Las entradas se ordenan por relevancia si se proporciona q (coincidencias de prefijo primero)
- El campo writtenReps agrega todas las formas escritas de la entrada para visualización rápida
- La paginación es eficiente: solo carga atributos completos para la página solicitada

8.5.2 Obtener Detalles de una Entrada Terminológica

Recupera información completa de una entrada léxica específica, con formas, sentidos, traducciones y conceptos evocados expandidos.

Endpoint:

GET /ontologies/{acronym}/terminological_entries/{entry_id}

Nota: El {entry_id} debe ser la URI completa de la entrada. Si contiene caracteres especiales (como /, :), debe codificarse en URL.

Ejemplo:

```
GET
/ontologies/ONTO_TERMCAT/terminological_entries/http%3A%2F%2Fexample
.org%2Fonto%2FC1_ca_absorcio_noun_entry
```

Respuesta Exitosa (200 OK):

```
{
  "@id": "http://example.org/onto/C1_ca_absorcio_noun_entry",
  "id": "http://example.org/onto/C1_ca_absorcio_noun_entry",
  "@type": "http://www.w3.org/ns/lemon/ontolex#LexicalEntry",
  "language": "ca",
  "form": [
    "http://example.org/onto/C1_ca_absorcio_noun_form",
    "http://example.org/onto/C1_ca_absorcions_noun_form"
  ],
  "loadedForms": [
    {
      "@id": "http://example.org/onto/C1_ca_absorcio_noun_form",
      "@type": "http://www.w3.org/ns/lemon/ontolex#Form",
      "writtenRep": "absorció"
    },
    {
      "@id": "http://example.org/onto/C1_ca_absorcions_noun_form",
      "@type": "http://www.w3.org/ns/lemon/ontolex#Form",
      "writtenRep": "absorcions"
    }
  ],
  "sense": ["http://example.org/onto/C1_ca_absorcio_sense"],
  "loadedSenses": [
    {
      "@id": "http://example.org/onto/C1_ca_absorcio_sense",
```



```
"@type": "http://www.w3.org/ns/lemon/ontolex#LexicalSense",
"definition": "Procés pel qual una substància incorpora una
altra",
"isLexicalizedSenseOf": "http://example.org/onto/C1_Concept",
"translation":
["http://example.org/onto/C2_es_absorcion_sense"],
"loaded_translation": [
{
"@id": "http://example.org/onto/C2_es_absorcion_sense",
"writtenReps": ["absorción"],
"language": "es",
"entryId":
"http://example.org/onto/C2_es_absorcion_noun_entry"
}
]
},
"evokes": "http://example.org/onto/C1_Concept",
"loadedConcept": {
"@id": "http://example.org/onto/C1_Concept",
"@type": "http://www.w3.org/ns/lemon/ontolex#LexicalConcept",
"prefLabel": "absorció"
}
}
```

Campos Enriquecidos:

- **loadedForms:** Array de objetos Form completos con todas sus propiedades
 - **loadedSenses:** Array de objetos LexicalSense completos
 1. Incluye relaciones semánticas expandidas: loaded_translation, loaded_synonym, loaded_antonym
 2. Cada relación incluye las writtenReps y language del término relacionado
- loadedConcept:** Objeto LexicalConcept completo si la entrada tiene evokes

8.5.3 Listar Entradas Léxicas

Endpoint genérico para acceso a todas las entradas léxicas sin agregación de formas.

Endpoint:

GET /ontologies/{acronym}/lexical_entries

Parámetros de Query:

- **q:** Filtro de búsqueda por lema
- **page, pagesize:** Paginación estándar
- **find_id:** Navegación a entrada específica
- **include:** Atributos adicionales a cargar (ej: all, form, sense, language, evokes)

Ejemplo:



```
GET /ontologies/ONTO_TERMCAT/lexical_entries?include=form,language&pagesize=100
```

Respuesta: Similar a /terminological_entries pero sin agregación de writtenReps

8.5.4 Obtener Detalles de una Entrada Léxica

Recupera una entrada léxica individual con todos sus atributos cargados.

Endpoint:

```
GET /ontologies/{acronym}/lexical_entries/{entry_id}
```

Ejemplo:

```
GET /ontologies/ONTO_TERMCAT/lexical_entries/http%3A%2F%2Fexample.org%2F
onto%2FC1_ca_absorcio_noun_entry
```

8.5.5 Obtener Etiqueta de una Entrada Léxica

Endpoint ligero optimizado para obtener solo la representación textual de una entrada. Útil para interfaces de usuario.

Endpoint:

```
GET /ontologies/{acronym}/lexical_entries/{entry_id}/label
```

Respuesta Exitosa (200 OK):

```
{
  "label": "absorció, absorcions"
}
```

8.5.6 Listar Formas Léxicas

Acceso directo a todas las formas escritas/fonéticas (Form) de una ontología OntoLex.

Endpoint:

```
GET /ontologies/{acronym}/forms
```

Parámetros de Query:

- q: Filtro por writtenRep
- page, pagesize: Paginación
- find_id: Navegación a forma específica



- include: Atributos (all, writtenRep, phoneticRep)

Ejemplo:

GET /ontologies/ONTO_TERMCAT/forms?q=absorc&include=all

Respuesta Exitosa (200 OK):

```
{
  "page": 1,
  "pageCount": 1,
  "totalCount": 3,
  "collection": [
    {
      "@id": "http://example.org/onto/C1_ca_absorcio_noun_form",
      "@type": "http://www.w3.org/ns/lemon/ontolex#Form",
      "writtenRep": "absorció"
    },
    {
      "@id": "http://example.org/onto/C1_ca_absorcions_noun_form",
      "@type": "http://www.w3.org/ns/lemon/ontolex#Form",
      "writtenRep": "absorcions"
    }
  ]
}
```

8.5.7 Obtener una Forma Específica

Recupera los detalles completos de una forma léxica individual.

Endpoint:

GET /ontologies/{acronym}/forms/{form_id}

Parámetros de Query:

- include: Atributos a incluir

Respuesta: Objeto Form completo individual.

8.5.8 Obtener Sentidos léxicos

Lista todos los sentidos léxicos (LexicalSense) de una ontología OntoLex

Endpoint:

GET /ontologies/{acronym}/lexical_senses

Parámetros de Query:

- q: Filtro por id



- page, pagesize: Paginación
- find_id: Navegación a Lexical Sense específico
- include: Atributos

Ejemplo:

GET /ontologies/ONTO_TERMCAT/lexical_senses?q=absorc&include=all

Respuesta Exitosa (200 OK):

```
{[
{
"@id": "http://myexample.com/terminologia-ld/terminologia_dels_aparells_sanitaris_C1_ca_absorciometre_noun_sense",
"definition": null,
"example": null,
"reference": null,
"synonym": [
"http://myexample.com/terminologia-ld/terminologia_dels_aparells_sanitaris_C1_ca_densitometre_noun_sense",
"http://myexample.com/terminologia-ld/terminologia_dels_aparells_sanitaris_C1_ca_fotodensitometre_noun_sense"
],
"translation": [
"http://myexample.com/terminologia-ld/terminologia_dels_aparells_sanitaris_C1_en_densitometer_noun_sense",
"http://myexample.com/terminologia-ld/terminologia_dels_aparells_sanitaris_C1_fr_absorptiometre_noun_sense",
...
],
"normativeAuthorization": null,
"termType": null,
"usageExample": [ ],
"reliabilityCode": null,
"usage": [ ],
"isSenseOf": "http://myexample.com/terminologia-ld/terminologia_dels_aparells_sanitaris_C1_ca_absorciometre_noun_entry",
"lexicalConcept": "http://myexample.com/terminologia-ld/terminologia_dels_aparells_sanitaris_C1",
"properties": null,
"@type": "http://www.w3.org/ns/lemon/ontolex#LexicalSense",
...
]}
```

8.5.9 Obtener un Sentido Léxico Específico

Recupera los detalles completos de un sentido léxico individual.

Endpoint:

GET /ontologies/{acronym}/lexical_senses/{sense_id}

Parámetros de Query:

- include: Atributos a incluir



Respuesta: Objeto Lexical Sense completo individual.

8.5.10 Obtener conceptos léxicos

Lista todos los conceptos léxicos (LexicalConcept) de una ontología OntoLex.

Endpoint:

GET /ontologies/{acronym}/lexical_concepts

Parámetros de Query:

- q: Filtro por id
- page, pagesize: Paginación
- find_id: Navegación a Lexical Concept específico
- include: Atributos

Ejemplo:

GET /ontologies/ONTO_TERMCAT/lexical_concepts?q=absorc&include=all

Respuesta Exitosa (200 OK):

```
{[
  "@id": "http://myexample.com/terminologia-ld/terminologia_dels_aparells_sanitaris_C1",
  "@type": "http://www.w3.org/ns/lemon/ontolex#LexicalConcept",
  "definition": [
    {
      "@id": "http://myexample.com/terminologia-ld/terminologia_dels_aparells_sanitaris_C1_ca_Definition",
      "language": "cat",
      "label": "Aparell que mesura la densitat d'un teixit mitjançant l'atenuació de raigs X."
    }
  ],
  "note": [ ],
  "inScheme": "http://myexample.com/terminologia-ld/terminologia_dels_aparells_sanitaris",
  "subject": null,
  "isEvokedBy": [
    "http://myexample.com/terminologia-ld/terminologia_dels_aparells_sanitaris_C1_en_photodensitometer_noun_entry",
    "http://myexample.com/terminologia-ld/terminologia_dels_aparells_sanitaris_C1_fr_photodensitometre_noun_entry",
    ...
  ],
  "lexicalizedSense": [
    "http://myexample.com/terminologia-ld/terminologia_dels_aparells_sanitaris_C1_en_densitometer_noun_sense",
    "http://myexample.com/terminologia-ld/terminologia_dels_aparells_sanitaris_C1_fr_absorptiometre_noun_sense",
    ...
  ]
}]
```



```
],  
"source": null,  
"broader": [ ],  
"narrower": [ ],  
"related": [ ],  
"mappingRelation": [ ],  
"broadMatch": [ ],  
"closeMatch": [ ],  
"exactMatch": [ ],  
"narrowMatch": [ ],  
"relatedMatch": [ ],  
"differentFrom": [ ],  
"antonym": [ ],  
"isPartOf": [ ],  
"hasPart": [ ],  
"capital": [ ],  
"currency": [ ],  
"causedBy": [ ],  
"precedesInTime": [ ],  
"followsInTime": [ ],  
"hasLocation": [ ],  
"properties": null,  
...  
]}
```

8.5.11 Obtener un Concepto Léxico Específico

Recupera los detalles completos de un concepto léxico individual.

Endpoint:

GET /ontologies/{acronym}/lexical_concepts/{concept_id}

Parámetros de Query:

- include: Atributos a incluir

Respuesta: Objeto Lexical Concept completo individual.

8.6 Servicios de búsqueda, anotación y recomendación vía API

Además del acceso directo a los recursos terminológicos, la API expone endpoints específicos para los servicios de **búsqueda**, **anotación** y **recomendación**. Estos endpoints permiten reproducir programáticamente las funcionalidades disponibles en la interfaz web y utilizarlas como parte de flujos automáticos o herramientas externas. El endpoint de búsqueda permite ejecutar consultas textuales sobre el catálogo y recuperar resultados estructurados por tipo de entidad. Los servicios de anotación y recomendación aceptan textos libres como entrada y devuelven las entidades terminológicas detectadas o sugeridas, junto con referencias que permiten acceder a su información detallada.

Estos servicios resultan especialmente relevantes en escenarios de integración con sistemas



de procesamiento del lenguaje natural, editores especializados o plataformas de análisis documental.

8.6.1 Búsqueda Unificada

Endpoint que soporta búsqueda tanto de clases ontológicas como de formas léxicas OntoLex. En este documento nos centraremos en la búsqueda de formas léxicas.

Endpoint:

```
GET /search
POST /search
```

Parámetros de Query:

- q: Término de búsqueda (obligatorio)
- resource_type: "form", "forms" o "lexical" para búsqueda OntoLex (por defecto: "class")
- ontologies: Lista de acrónimos separados por comas
- page: Número de página (por defecto: 1)
- pagesize: Resultados por página (por defecto: 50, máximo: 500)
- require_exact_match: true para coincidencias exactas
- also_search_properties: true para buscar en propiedades adicionales
- also_search_obsolete: true para incluir términos obsoletos

Ejemplo:

```
GET
/search?q=absorciómetro&resource_type=form&ontologies=ONTO_TERMCAT&pagesize=20
```

Respuesta Exitosa (200 OK):

```
{
  "page": 1,
  "pageCount": 1,
  "prevPage": null,
  "nextPage": null,
  "totalCount": 1,
  "collection": [{
    "writtenRep": ["absorciómetro"],
    "language": "spa",
    "gender": "lexinfo#masculine",
    "partOfSpeech": "lexinfo#noun",
    "lexicalEntries": [
      "http://myexample.com/terminologia-ld/terminologia_dels_aparells_sanitaris_C1_es_absorciometro_noun_entry"
    ],
    "@id": "http://myexample.com/terminologia-ld/terminologia_dels_aparells_sanitaris_C1_es_absorciometro_noun_masculine_form",
  ]
}
```



```
"@type": "http://www.w3.org/ns/lemon/ontolex#Form",
"links": {
"self":
"http://api:9393/ontologies/AS/forms/http%3A%2F%2Fmyexample.com%2Fterminologia-ld%2Fterminologia_dels_aparells_sanitaris_C1_es_absorciometro_noun_masculine_form",
"ontology": "http://api:9393/ontologies/AS",
},
}]
}
```

8.6.2 Anotador Automático

Identifica y enlaza términos en un texto dado con conceptos de las ontologías del portal. Soporta múltiples configuraciones para ajustar la precisión y cobertura.

Endpoint:

```
GET /annotator
POST /annotator
```

Parámetros (Query o Body):

- text: Texto a anotar (obligatorio)
- ontologies: Acrónimos separados por comas (opcional, usa todas por defecto)
- longest_only: true para solo coincidencias más largas (por defecto: false)
- exclude_numbers: true para excluir números (por defecto: false)
- whole_word_only: true para coincidencias de palabras completas (por defecto: true)
- exclude_synonyms: true para excluir sinónimos (por defecto: false)
- expand_class_hierarchy: true para expandir jerarquía de clases. En ontologías OntoLex, no existe una jerarquía de clases por lo que no cambia el resultado.
- class_hierarchy_max_level: Niveles de jerarquía a expandir (por defecto: 0)
- expand_mappings: true para incluir mappings con otras ontologías
- minimum_match_length: Longitud mínima de coincidencia en caracteres (por defecto: 0)
- recognizer: Motor de reconocimiento (mgrep por defecto)
- include: Atributos adicionales a incluir en clases anotadas

Ejemplo POST:

```
{
  "text": "El analizador emplea datos abiertos en la aplicación nativa"
}
```

Ejemplo GET:

```
GET /annotator?text=El analizador emplea datos abiertos en la aplicación nativa
```



Respuesta Exitosa (200 OK):

```
[
  {
    "annotatedClass": {
      "@id": "http://myexample.com/terminologia-ld/terminologia_dels_aparells_sanitaris_C17",
      "@type": "http://www.w3.org/2002/07/owl#Class",
    },
    "hierarchy": [],
    "annotations": [
      {
        "from": 4,
        "to": 13,
        "matchType": "PREF",
        "text": "ANALIZADOR"
      }
    ],
    "mappings": []
  },
  {
    "annotatedClass": {
      "@id": "http://myexample.com/terminologia_basica_dels_dispositius_mobils/terminologia_basica_dels_dispositius_mobils_C30",
      "@type": "http://www.w3.org/2002/07/owl#Class",
    },
    "hierarchy": [],
    "annotations": [
      {
        "from": 22,
        "to": 35,
        "matchType": "PREF",
        "text": "DATOS ABIERTOS"
      }
    ],
    "mappings": []
  },
  {
    "annotatedClass": {
      "@id": "http://myexample.com/terminologia_basica_dels_dispositius_mobils/terminologia_basica_dels_dispositius_mobils_C9",
      "@type": "http://www.w3.org/2002/07/owl#Class",
    },
    "hierarchy": [],
    "annotations": [
      {
        "from": 43,
        "to": 59,
        "matchType": "PREF",
        "text": "APLICACIÓN NATIVA"
      }
    ],
  },
]
```




```
    "mappings": []  
  }  
]
```

Estructura de Anotación:

annotatedClass: Entidad (clase/concepto/entrada léxica) identificada

annotations: Array de ocurrencias del término en el texto

- from, to: Índices de inicio/fin (basados en caracteres, comenzando en 0)
- matchType: Tipo de coincidencia
 - PREF: prefLabel (etiqueta preferida)
 - SYN: sinónimo
 - NOTATION: notación
- text: Fragmento exacto del texto original

hierarchy: Array de clases ancestro (si expand_class_hierarchy=true)

mappings: Array de mappings relacionados (si expand_mappings=true)

8.6.3 Recomendador de Vocabularios

Analiza un texto o conjunto de palabras clave y recomienda las ontologías más adecuadas según cobertura terminológica y otros factores.

Endpoint:

GET /recommender

POST /recommender

Parámetros (Query o Body):

- input: Texto o palabras clave a analizar (obligatorio)
- input_type: Tipo de entrada (por defecto: 1)
 - 1: Texto libre
 - 2: Palabras clave separadas por comas
- output_type: Tipo de salida (por defecto: 1)
 - 1: Ontologías individuales
 - 2: Conjuntos de ontologías
- ontologies: Restringir análisis a ontologías específicas (opcional)
- max_elements_set: Máximo de ontologías por conjunto si output_type=2 (2-4, por defecto: 3)
- wc: Peso para cobertura (coverage) (0.0-1.0, por defecto: 0.55)
- ws: Peso para especialización (specialization) (0.0-1.0, por defecto: 0.15)
- wa: Peso para aceptación (acceptance/popularidad) (0.0-1.0, por defecto: 0.15)
- wd: Peso para detalle (detail/riqueza de metadatos) (0.0-1.0, por defecto: 0.15)

Ejemplo POST:

```
{  
  "input": "El analizador emplea datos abiertos en la aplicación  
nativa",  
  "input_type": 1,  
}
```



```
"output_type": 1,  
"wc": 0.6,  
"ws": 0.2,  
"wa": 0.1,  
"wd": 0.1  
}
```

Ejemplo GET:

GET /recommender?input=El analizador emplea datos abiertos en la aplicación nativa

Respuesta Exitosa (200 OK):

```
[  
  {  
    "evaluationScore": 0.476,  
    "ontologies": [  
      {  
        "acronym": "DM",  
        "@id": "http://api:9393/ontologies/DM",  
        "@type": "http://api:9393/metadata/Ontology",  
      }  
    ],  
    "coverageResult": {  
      "score": 64,  
      "normalizedScore": 0.865,  
      "numberTermsCovered": 2,  
      "numberWordsCovered": 4,  
      "annotations": [  
        {  
          "from": 22,  
          "to": 35,  
          "matchType": "PREF",  
          "text": "DATOS ABIERTOS",  
          "annotatedClass": {  
            "@id":  
"http://myexample.com/terminologia_basica_dels_dispositius_mobils/terminolo  
gia_basica_dels_dispositius_mobils_C30",  
            "@type": "http://www.w3.org/2002/07/owl#Class",  
          },  
          "hierarchySize": 0  
        },  
        {  
          "from": 43,  
          "to": 59,  
          "matchType": "PREF",  
          "text": "APLICACIÓN NATIVA",  
          "annotatedClass": {  
            "@id":  
"http://myexample.com/terminologia_basica_dels_dispositius_mobils/terminolo  
gia_basica_dels_dispositius_mobils_C9",  
            "@type": "http://www.w3.org/2002/07/owl#Class",  
          },  
          "hierarchySize": 0  
        }  
      ]  
    },  
    "specializationResult": {
```



```
    "score": 0,
    "normalizedScore": 0
  },
  "acceptanceResult": {
    "normalizedScore": 0.0,
    "bioportalScore": 0.0,
    "umlsScore": 0.0
  },
  "detailResult": {
    "normalizedScore": 0.0,
    "definitionsScore": 0.0,
    "synonymsScore": 0.0,
    "propertiesScore": 0.0
  }
},
{
  "evaluationScore": 0.074,
  "ontologies": [
    {
      "acronym": "AS",
      "@id": "http://api:9393/ontologies/AS",
      "@type": "http://api:9393/metadata/Ontology",
    }
  ],
  "coverageResult": {
    "score": 10,
    "normalizedScore": 0.135,
    "numberTermsCovered": 1,
    "numberWordsCovered": 1,
    "annotations": [
      {
        "from": 4,
        "to": 13,
        "matchType": "PREF",
        "text": "ANALIZADOR",
        "annotatedClass": {
          "@id": "http://myexample.com/terminologia-ld/terminologia_dels_aparells_sanitaris_C17",
          "@type": "http://www.w3.org/2002/07/owl#Class",
        },
        "hierarchySize": 0
      }
    ]
  },
  "specializationResult": {
    "score": 0,
    "normalizedScore": 0
  },
  "acceptanceResult": {
    "normalizedScore": 0.0,
    "bioportalScore": 0.0,
    "umlsScore": 0.0
  },
  "detailResult": {
    "normalizedScore": 0.0,
    "definitionsScore": 0.0,
    "synonymsScore": 0.0,
    "propertiesScore": 0.0
  }
}
```



```
}  
]
```

8.7 Uso de la API en escenarios de integración

La API de OntoPortal-TeresIA está diseñada para facilitar su integración en contextos diversos, desde aplicaciones web ligeras hasta pipelines complejos de análisis terminológico. Su diseño estable y su alineación con estándares REST permiten que los desarrolladores incorporen el acceso a vocabularios y servicios terminológicos sin necesidad de adaptaciones específicas al portal.

En este sentido, la API actúa como una **capa de abstracción** que encapsula la complejidad de los modelos semánticos subyacentes y ofrece una interfaz uniforme para el acceso a la terminología. Esta característica es clave para garantizar la sostenibilidad del sistema y su reutilización en futuros desarrollos dentro y fuera del proyecto TeresIA.



9. Integración de OntoPortal-TeresIA con herramientas de terceros

Uno de los objetivos fundamentales de OntoPortal-TeresIA es facilitar la **reutilización de los recursos terminológicos** más allá del propio portal, permitiendo su integración en aplicaciones externas, flujos de trabajo especializados y servicios de inteligencia artificial. En este sentido, el sistema no debe entenderse únicamente como una interfaz de consulta, sino como una **infraestructura terminológica reutilizable**, accesible mediante servicios bien definidos y estables.

La combinación de un modelo de datos explícito, basado en estándares de la Web Semántica, y una API REST coherente permite que OntoPortal-TeresIA actúe como núcleo terminológico dentro de ecosistemas más amplios, sin imponer dependencias tecnológicas fuertes a las aplicaciones consumidoras.

9.1 Escenarios comunes de integración

Los escenarios de integración más comunes se sitúan en contextos donde la terminología juega un papel central en la interpretación, normalización o análisis de textos especializados. Entre ellos se incluyen aplicaciones de apoyo al trabajo experto, sistemas de análisis documental, editores especializados, plataformas de validación terminológica y servicios basados en procesamiento del lenguaje natural.

En estos escenarios, OntoPortal-TeresIA aporta valor al proporcionar un acceso unificado y estructurado a vocabularios validados, evitando que cada herramienta tenga que gestionar directamente la complejidad de los modelos semánticos o de los formatos RDF subyacentes. La aplicación externa delega en el portal la gestión de la terminología y se centra en su propio dominio funcional.

9.2 Consumo de vocabularios desde aplicaciones externas

El consumo de vocabularios desde herramientas de terceros se realiza principalmente a través de la API REST. Las aplicaciones pueden recuperar vocabularios completos, subconjuntos específicos de entradas léxicas o entidades concretas, en función de sus necesidades.

En el caso de vocabularios OntoLex, este acceso granular resulta especialmente relevante, ya que permite trabajar directamente con entradas léxicas, formas o sentidos, sin necesidad de procesar el vocabulario completo. De este modo, una herramienta externa puede, por ejemplo, recuperar únicamente las entradas correspondientes a un idioma o a un subconjunto conceptual concreto.

Este enfoque favorece integraciones ligeras y eficientes, en las que la terminología se consume bajo demanda y se mantiene sincronizada con el portal sin duplicar datos innecesariamente.



9.3 Integración con servicios de análisis lingüístico e IA

OntoPortal-TeresIA está diseñado para integrarse de forma natural con servicios de análisis lingüístico y módulos de inteligencia artificial. Los servicios de búsqueda, anotación y recomendación expuestos por la API permiten incorporar terminología validada en pipelines de procesamiento del lenguaje natural, sistemas de extracción de información o asistentes especializados.

En estos contextos, el portal actúa como fuente de conocimiento terminológico estructurado, mientras que los servicios externos aportan capacidades de análisis, inferencia o generación. Esta separación de responsabilidades permite evolucionar ambos componentes de forma independiente y garantiza que los resultados producidos por los sistemas de IA se apoyen en terminología coherente y trazable.

9.4 Buenas prácticas para la integración

Para una integración eficaz con OntoPortal-TeresIA, se recomienda que las aplicaciones externas traten la API como una **fuentes de referencia**, evitando replicar o reinterpretar el modelo de datos interno del portal. El uso directo de las entidades expuestas por la API, junto con sus identificadores estables, facilita la interoperabilidad y reduce el riesgo de inconsistencias.

Asimismo, es aconsejable diseñar las integraciones teniendo en cuenta las limitaciones actuales del sistema, especialmente en lo relativo a búsquedas avanzadas, puntuación de resultados y análisis morfológico. Estas limitaciones no impiden la integración, pero conviene considerarlas explícitamente para ajustar las expectativas y los flujos de uso.

9.5 OntoPortal-TeresIA como infraestructura terminológica reutilizable

Desde una perspectiva global, OntoPortal-TeresIA debe entenderse como una **infraestructura de publicación y acceso a terminología**, más que como una aplicación cerrada. Su diseño modular, basado en estándares y en una API estable, permite que diferentes herramientas y servicios se conecten al portal sin necesidad de conocer sus detalles internos de implementación.

Este enfoque garantiza la sostenibilidad del sistema y facilita su evolución futura, tanto dentro del proyecto TeresIA como en posibles extensiones o reutilizaciones en otros contextos. La integración con herramientas de terceros no es un uso secundario del portal, sino una de sus funciones principales, y condiciona muchas de las decisiones de diseño adoptadas en su desarrollo.



10. Consideraciones finales y evolución del sistema

OntoPortal-TeresIA constituye en su estado actual una plataforma madura para la **publicación, consulta e integración de vocabularios terminológicos**, con un énfasis claro en la representación lingüística mediante el modelo OntoLex-Lemon. A lo largo de esta guía se han descrito los principales mecanismos de uso del sistema, desde la gestión controlada de vocabularios hasta su explotación por parte de usuarios finales y aplicaciones externas, mostrando cómo las distintas piezas del portal se articulan de forma coherente.

Uno de los aspectos más relevantes del sistema es su **fidelidad a los datos de origen**. OntoPortal-TeresIA no introduce inferencias, normalizaciones ni enriquecimientos automáticos sobre los vocabularios publicados, sino que se limita a representar y exponer la información proporcionada por los recursos originales. Este enfoque garantiza la trazabilidad y la transparencia de los datos, y sitúa al portal como un entorno fiable para la explotación de terminología validada, especialmente en contextos especializados.

El soporte OntoLex integrado en el portal amplía de manera significativa las capacidades tradicionales de OntoPortal, permitiendo trabajar con entradas léxicas, formas y sentidos de manera explícita y estructurada. Al mismo tiempo, la convivencia con vocabularios SKOS y OWL asegura la compatibilidad con recursos existentes y facilita una adopción progresiva del modelo lingüístico, sin imponer cambios disruptivos en los flujos de trabajo ya establecidos. Desde el punto de vista funcional, el modelo simplificado de roles (basado en usuarios-consumidores y usuarios-administradores) refuerza la coherencia del catálogo y reduce la complejidad operativa del sistema. Este diseño responde a una concepción clara del portal como entorno de **publicación y consulta**, delegando la creación y edición avanzada de vocabularios en herramientas externas más adecuadas para esas tareas.

En cuanto a la integración, la API de OntoPortal-TeresIA actúa como un elemento vertebrador que permite reutilizar toda la funcionalidad del portal en contextos externos. La correspondencia directa entre interfaz y API, junto con el uso de estándares abiertos, facilita la incorporación del sistema en ecosistemas más amplios, incluyendo aplicaciones de análisis documental, editores especializados y servicios de inteligencia artificial.

No obstante, existen limitaciones conocidas que forman parte del estado actual del sistema. Entre ellas se incluyen la ausencia de búsqueda morfológica avanzada, la falta de métricas de relevancia en los servicios de recomendación y la cobertura parcial de algunas propiedades avanzadas del modelo OntoLex. Estas limitaciones no comprometen la coherencia ni la estabilidad del portal, pero sí delimitan claramente su alcance funcional presente.

La evolución futura de OntoPortal-TeresIA se orienta a reforzar su papel como **infraestructura terminológica de referencia**, ampliando progresivamente el soporte OntoLex, mejorando los servicios de búsqueda y recomendación, e integrando de forma más estrecha los módulos de inteligencia artificial previstos en el proyecto TeresIA. Esta evolución se apoya en una base tecnológica sólida y en decisiones de diseño que priorizan la sostenibilidad, la interoperabilidad y la claridad conceptual.

Con ello, OntoPortal-TeresIA se establece no solo como un portal de consulta, sino como un componente estratégico dentro del ecosistema de recursos terminológicos del proyecto, preparado para ser reutilizado, extendido y adaptado a nuevos escenarios de uso.